

La norme de Thurston sur l'homologie des 3-variétés

Paul Devleeschouwer

Mai 2026

Ce TER s'appuie sur l'article [Thu86] *A norm for the homology of 3-manifolds* de William P. Thurston. Étant donné une 3-variété compacte orientée M , l'objectif est de comprendre la construction et les applications de la semi-norme $\|\cdot\|_T : H_2(M, \partial M; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_+$, mesurant la complexité minimale des surfaces représentant une classe d'homologie.

Table des matières

1	Outils préalables de topologie algébrique	4
1.1	Cohomologie singulière	4
1.2	Orientation des variétés et des fibrés vectoriels	5
1.3	Dualité de Poincaré	7
1.4	Caractéristique d'Euler et classe d'Euler	9
1.4.1	Caractéristique d'Euler et complexité d'une variété compacte	9
1.4.2	Classe d'Euler d'un fibré vectoriel	10
1.5	Formes différentielles	14
1.5.1	Cohomologie de De Rham	14
1.5.2	Feuilletages	15
2	Construction de la norme de Thurston et calculs	17
2.1	Représentation d'une classe de $H_2(M; \mathbb{Z})$ par une surface plongée	17
2.2	Construction de $\ \cdot\ _T$ et norme duale	18
2.3	Calculs sur des compléments d'entrelacs	21
2.4	B_M et B_M^* sont des polytopes	24
2.5	Norme de Thurston de classes d'Euler	27

Introduction

Notations

Pour tout $k \geq 0$ et $0 \leq i \leq k$, on note $\Delta^k \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ le k -simplexe standard et $v_i = (0, \dots, 1, \dots, 0) = (\delta_{ij})_j$ le i -ième sommet de Δ^k . On note alors $[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_k]$ la face de Δ^k opposée à v_i , qu'on assimile à Δ^{k-1} . Étant donné un anneau A , on considère le complexe singulier

$$0 \longleftarrow \Delta_0(M; A) \xleftarrow{\partial_1} \Delta_1(M; A) \xleftarrow{\partial_2} \dots \xleftarrow{\partial_k} \Delta_k(M; A) \xleftarrow{\partial_{k+1}} \dots$$

où

$$\Delta_k(M; A) := \bigoplus_{\sigma: \Delta^k \rightarrow M} A\sigma$$

est le A -module libre engendré par les k -simplexes de M , et $\partial_k: \Delta_k(M; A) \rightarrow \Delta_{k-1}(M; A)$ est définie par

$$\partial_k(\sigma) = \sum_{i=0}^k (-1)^i \sigma|_{[v_1, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_k]}.$$

On a $\partial_k \circ \partial_{k+1} = 0$, c'est-à-dire $\ker \partial_k \supseteq \operatorname{im} \partial_{k+1}$. $H_\bullet(M; A)$ désigne l'homologie de ce complexe, c'est-à-dire $H_k(M; A) := \ker \partial_k / \operatorname{im} \partial_{k+1}$ pour tout $k \geq 0$.

Pour tout anneau A et tout espace topologique M , on note

$$\varepsilon: \sum_i \lambda_i [x_i] \in \Delta_0(M; A) \mapsto \sum_i \lambda_i \in A.$$

L'application induite $H_0(M; A) \rightarrow A$ est aussi notée ε .

Enfin, si M est une variété lisse et $k \geq 0$, on note $\Omega^k(M)$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des k -formes différentielles de M et $d_k: \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$ la différentielle extérieure.

Résultats principaux

Le TER portera sur la compréhension, la preuve et l'application des trois théorèmes suivants. Le premier théorème utilise la caractéristique d'Euler, qui sera introduite dans la section 1.4.

Théorème 1. *Soit M une 3-variété compacte orientée sans bord (resp. à bord). Il existe une semi-norme $\|\cdot\|_T$ sur $H_2(M; \mathbb{R})$ (resp. $H_2(M, \partial M; \mathbb{R})$), c'est-à-dire*

- (i) $\|a\phi\|_T = |a| \|\phi\|_T$ pour tous $a \in \mathbb{R}$ et $\phi \in H_2(M; \mathbb{R})$ (resp. $H_2(M, \partial M; \mathbb{R})$)
- (ii) $\|\phi + \psi\|_T \leq \|\phi\|_T + \|\psi\|_T$ pour tous $\phi, \psi \in H_2(M; \mathbb{R})$ (resp. $H_2(M, \partial M; \mathbb{R})$).

De plus, $\|\cdot\|_T$ s'annule exactement sur le sous-espace engendré par les surfaces plongées dans M de caractéristique d'Euler positive ou nulle. En particulier, si toutes les surfaces plongées dans M représentant un élément non nul de $H_2(M; \mathbb{R})$ (resp. $H_2(M, \partial M; \mathbb{R})$) ont une caractéristique d'Euler strictement négative, alors $\|\cdot\|_T$ est une norme.

Dans le cas où $\|\cdot\|_T$ est une norme, on note B_M sa boule unité. On note B_M^* la boule unité de la norme duale $\|\cdot\|_T^*$, qui sera définie dans la section 2.2. La notation $\langle \cdot, \cdot \rangle$ désigne le couplage de Kronecker, qui sera introduit dans la section 1.3. Le théorème suivant affirme que B_M et B_M^* sont des polytopes.

Théorème 2. *Soit M tel que ci-dessus. Si $\| \cdot \|_T$ est une norme, alors B_M^* est un polyèdre dont les sommets $\pm\gamma_1, \dots, \pm\gamma_k$ sont des points de $H_1(M)$, et B_M est son polyèdre dual, défini par*

$$B_M = \{ \sigma \in H_2(M; \mathbb{R}) \mid \forall i \in \{1, \dots, k\}, \langle \gamma_i, \sigma \rangle \leq 1 \}.$$

Enfin, nous étudierons un troisième théorème, qui se place dans le cas où M est fibrée sur le cercle. On note τ l'espace des plans tangents aux fibres, et $e(\tau) \in H^2(M; \mathbb{Z})$ sa classe d'Euler, qui sera définie dans la section 1.4.

Théorème 3. *Soit M une 3-variété compacte orientée fibrée sur $\mathbb{S}^1$, dont la fibre est de caractéristique d'Euler strictement négative. Alors la classe d'Euler de l'espace tangent à n'importe quelle fibration de M sur $\mathbb{S}^1$ est un sommet de B_M^* , et en particulier*

$$\|e(\tau)\|_T^* = 1.$$

Le rayon déterminé par la classe d'homologie de n'importe quelle fibre intersecte l'intérieur d'une face supérieure de ∂B_M , et on a

$$\|\sigma\|_T = |\langle e(\tau), \sigma \rangle|$$

pour tout σ au voisinage de ce rayon.

1 Outils préalables de topologie algébrique

Cette section établit tous les rappels préalables à la construction de la norme de Thurston. Il sera néanmoins supposé connu les définitions de l'homologie relative et réduite d'un espace topologique, de variété topologique et lisse, d'orientation dans le cas des variétés lisses ainsi que les principaux théorèmes sur l'homologie – théorème d'Hurewicz, théorème d'excision, suite exacte longue de Mayer-Vietoris et formule de Künneth dans le cas où l'anneau des coefficients de l'homologie est un corps. Ces théorèmes et leur démonstration peuvent être retrouvés en détails dans [Hat02]. La plupart des résultats de cette section seront énoncés sans preuve.

1.1 Cohomologie singulière

Soit M un espace topologique et A un anneau. On considère le diagramme

$$0 \longrightarrow \Delta^0(M; A) \xrightarrow{d_0} \Delta^1(M; A) \xrightarrow{d_1} \dots \xrightarrow{d_{k-1}} \Delta^k(M; A) \xrightarrow{d_k} \dots$$

où $\Delta^k(M; A) := \Delta_k(M; A)^\vee$ et $d_k : \varphi \mapsto (\varphi \circ \partial_{k+1})$. C'est un complexe car pour tout $k \geq 0$ on a $d_{k+1} \circ d_k : \varphi \mapsto (\varphi \circ \partial_k \circ \partial_{k+1}) = 0$, et donc $d_{k+1} \circ d_k = 0$. La **cohomologie singulière de M** à coefficients dans A est la cohomologie $H^\bullet(M; A)$ de ce complexe, c'est-à-dire

$$H^k(M; A) := \ker d_k / \operatorname{im} d_{k-1}$$

pour tout $k \geq 0$. Pour $\alpha \in \bigoplus_{(k \geq 0)} H^k(M; A)$, on notera $\alpha \in H^\bullet(M; A)$ et $\dim \alpha$ l'entier positif tel que $\alpha \in H^{\dim \alpha}(M; A)$.

La cohomologie est liée à l'homologie de M par le **couplage de Kronecker**

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : H^k(M; A) \times H_k(M; A) \rightarrow A \quad \langle [\alpha], [\sigma] \rangle := [\alpha(\sigma)].$$

La définition est donnée avec plus de détails dans [Mas08]. Dans le cas où l'anneau des coefficients $A = K$ est un corps, cette application permet, à un $\alpha \in H^k(M; K)$ fixé, d'obtenir une unique forme linéaire $\langle \alpha, \cdot \rangle : H_k(M; K) \rightarrow K$ en vertu du résultat suivant.

Proposition (cas particulier du théorème des coefficients universels). *Soit K un corps. L'application*

$$\begin{cases} H^\bullet(M; K) \longrightarrow H_\bullet(M; K)^\vee \\ \alpha \longmapsto \langle \alpha, \cdot \rangle \end{cases}$$

est un isomorphisme de K -espaces vectoriels pour tout espace topologique M .

Il existe également deux autres opérations entre les classes de cohomologie et d'homologie, dont le couplage de Kronecker est un cas particulier de l'un d'eux.

Ainsi, si on a par exemple une norme $\| \cdot \|$ sur le K -espace vectoriel $H_k(M; K)$, alors la norme subordonnée $\| \cdot \|^\ast : H_k(M; K)^\vee \rightarrow K$ induit une norme sur $H^k(M; K)$, aussi notée $\| \cdot \|^\ast$, définie par $\| \alpha \|^\ast := \sup_{\| \sigma \| = 1} \langle \alpha, \sigma \rangle$. C'est en fait exactement comme cela que l'on définira la norme duale de Thurston une fois que l'on aura construit la norme de Thurston $\| \cdot \|_T : H_2(M; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_+$.

Pour tout $k \geq \ell$, on définit l'application A -bilinéaire

$$\frown : \Delta^\ell(M; A) \times \Delta_k(M; A) \rightarrow \Delta_{k-\ell}(M; A) \quad \varphi \frown \sigma = \varphi(\sigma|_{[e_0, \dots, e_\ell]}) \sigma|_{[e_\ell, \dots, e_k]}$$

On peut alors montrer $\partial(\varphi \frown \sigma) = (-1)^\ell(\varphi \frown \partial\sigma - d\varphi \frown \sigma)$, et on voit que si $d\varphi = 0$ et $\partial\sigma = 0$ alors $\partial(\varphi \frown \sigma) = (-1)^\ell(\varphi \frown 0 - 0 \frown \sigma) = 0$, si $\varphi = d\varphi'$ et $\partial\sigma = 0$ alors $\varphi \frown \sigma = \pm(\varphi' \frown \partial\sigma - d\varphi' \frown \sigma) = \partial(\pm\varphi' \frown \sigma)$ et si $d\varphi = 0$ et $\sigma = \partial\sigma'$ alors $\varphi \frown \sigma = \pm(\varphi \frown \partial\sigma' - d\varphi \frown \sigma') = \partial(\pm\varphi \frown \sigma')$. Ainsi $\frown$ induit une application

$$H^\ell(M; A) \times H_k(M; A) \rightarrow H_{k-\ell}(M; A)$$

appelée **cap-produit** – les détails complets sont fournis dans [Hat02, page 240]. Le couplage de Kronecker apparaît alors comme un cas particulier du cap-produit via

$$\begin{array}{ccc} H^k(M; A) \times H_k(M; A) & \xrightarrow{\quad} & H_0(M; A) \\ & \searrow \langle \cdot, \cdot \rangle & \downarrow \varepsilon \\ & & A. \end{array}$$

Ensuite, pour $k, \ell \geq 0$, on considère l'application A -bilinéaire

$$\smile : \Delta^k(M; A) \times \Delta^\ell(M; A) \rightarrow \Delta^{k+\ell}(M; A) \quad (\varphi \smile \psi)(\sigma) := \varphi(\sigma|_{[e_0, \dots, e_k]})\psi(\sigma|_{[e_k, \dots, e_{k+\ell}]})$$

On peut montrer que $d(\varphi \smile \psi) = d\varphi \smile \psi + (-1)^k \varphi \smile d\psi$. Alors si $d\varphi = 0$ et $d\psi = 0$, on a $d(\varphi \smile \psi) = 0$ et si $\varphi = d\varphi'$ et $d\psi = 0$ alors $d(\varphi \smile \psi) = dd\varphi' \smile \psi + (-1)^k \varphi \smile d\psi = 0$. Autrement dit, le cup-produit de deux cocycles est encore un cocycle, et le produit d'un cocycle par un cobord est un cobord. Donc $\smile$ induit en cohomologie une application bilinéaire

$$H^k(M; A) \times H^\ell(M; A) \rightarrow H^{k+\ell}(M; A)$$

encore appelée **cup-produit**. Pour plus de détails, voir [Hat02, page 207].

Enfin, pour tous espaces topologiques M, N les applications

$$\begin{aligned} \Delta_\bullet(M \times N; A) \otimes \Delta^\bullet(N; A) &\xrightarrow{\sim} \Delta_\bullet(M; A) \times \Delta_\bullet(N; A) \otimes \Delta^\bullet(N; A) \xrightarrow{\text{Id} \otimes \langle \cdot, \cdot \rangle} \Delta_\bullet(M; A) \\ \Delta^\bullet(M \times N; A) \otimes \Delta_\bullet(N; A) &\xrightarrow{\sim} \Delta^\bullet(M; A) \times \Delta^\bullet(N; A) \otimes \Delta_\bullet(N; A) \xrightarrow{\text{Id} \otimes \langle \cdot, \cdot \rangle} \Delta^\bullet(M; A) \end{aligned}$$

induisent les **produits obliques**

$$\begin{aligned} H_k(M \times N; A) \otimes H^\ell(N; A) &\rightarrow H_{k-\ell}(M; A) \\ H^k(M \times N; A) \otimes H_\ell(N; A) &\rightarrow H^{k-\ell}(M; A) \end{aligned}$$

notés $/$. Dans le cas $M = N$, le premier produit oblique est lié au cap-produit via $\Delta_*(\sigma)/\alpha = \sigma \frown \alpha$ où $\Delta : M \rightarrow M \times M$ est l'application diagonale, $\sigma \in H_k(M; A)$ et $\alpha \in H^k(M; A)$.

Proposition. (i) Pour tout $\alpha, \beta \in H^\bullet(M; A)$, $\alpha \smile \beta = (-1)^{\dim \alpha \dim \beta} \beta \smile \alpha$.
(ii) Pour tout $\alpha, \beta \in H^\bullet(M; A)$, $\Delta^*(\alpha \times \beta) = \alpha \smile \beta$.

1.2 Orientation des variétés et des fibrés vectoriels

Soit M une variété topologique. Dans cette section, l'anneau des coefficients des modules d'homologie et de cohomologie est $\mathbb{Z}$, sauf précision du contraire. Les définitions de l'orientation des variétés sont issues de [Hat02, Section 3.3] et celles des fibrés vectoriels proviennent de [MS05, Section 9].

Pour toute partie $A \subseteq M$, on note $H_{\bullet}(M | A) := H_{\bullet}(M, M \setminus A)$ les **groupes d'homologie locaux en** A , de sorte que $H_{\bullet}(M | A) \simeq H_{\bullet}(U | A)$ pour tout ouvert U contenant A , par le théorème d'excision. Si $x \in M$ et (U, Φ) est une carte en x on a

$$H_n(M | x) \simeq H_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \simeq \tilde{H}_{n-1}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \simeq \tilde{H}_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})$$

en vertu de la suite exacte courte $0 \rightarrow \Delta_{\bullet}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \rightarrow \Delta_{\bullet}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \Delta_{\bullet}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \rightarrow 0$ donnant la suite exacte longue

$$\begin{array}{ccccccc}
& \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
& \vdots & \longrightarrow & \tilde{H}_k(\mathbb{R}^n) & \longrightarrow & H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) & \\
& & \searrow & & \swarrow & & \\
\tilde{H}_{k-1}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) & \longrightarrow & \tilde{H}_{k-1}(\mathbb{R}^n) & \longrightarrow & \vdots & & \\
& \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
& \searrow & & \swarrow & & & \\
\tilde{H}_1(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) & \longrightarrow & \tilde{H}_1(\mathbb{R}^n) & \longrightarrow & H_1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) & & \\
& \searrow & & \swarrow & & & \\
\tilde{H}_0(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) & \longrightarrow & \tilde{H}_0(\mathbb{R}^n) & \longrightarrow & H_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) & & \\
& \searrow & & \swarrow & & & \\
0 & & & & & &
\end{array}$$

qui devient après simplification

$$\begin{array}{ccccccc}
& \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
& \vdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) & \\
& & \searrow & & \swarrow & & \\
H_{k-1}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \vdots & & \\
& \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
& \searrow & & \swarrow & & & \\
H_1(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & H_1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) & & \\
& \searrow & & \swarrow & & & \\
\tilde{H}_0(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & H_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) & & \\
& \searrow & & \swarrow & & & \\
0 & & & & & &
\end{array}$$

c'est-à-dire $H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \simeq H_{k-1}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ pour $k \geq 2$ et $H_1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \simeq \tilde{H}_0(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$. On définit de même les groupes de cohomologie locaux en A comme $H^{\bullet}(M | A) := H^{\bullet}(M, M \setminus A)$.

Définition. On appelle **orientation locale** en $x \in M$ le choix d'un générateur de $H_n(M | x)$. On dit que M est **orientable** s'il existe une famille $(\mu_x)_{x \in M}$ d'orientations locales telles que pour tout $x \in M$, il existe une carte $(U, \Phi : U \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n)$ en x , une boule $B \subseteq \mathbb{R}^n$ contenant $\Phi(x)$ et un générateur μ_B de $H_n(M | \Phi^{-1}(B))$ tel que pour tout $y \in \Phi^{-1}(B)$,

$$\mu_y = (H_n(\mathbb{R}^n | B) \xrightarrow{\sim} H_n(M | \Phi^{-1}(B)) \rightarrow H_n(M | y))(\mu_B).$$

Dans ce cas, une **orientation** de M est le choix d'une famille $(\mu_x)_{x \in M}$ vérifiant ces conditions. De plus, si $f : M \rightarrow N$ est une application continue entre variétés orientées, on dit que f **préserve l'orientation** si pour tout $x \in M$, l'image de μ_x par le morphisme induit local $f_* : H_n(M | \{x\}) \rightarrow H_n(N | \{f(x)\})$ est égale à l'orientation locale $\mu_{f(x)}$.

Notons que $H_n(M | x) \simeq \tilde{H}_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \simeq \mathbb{Z}$ a deux générateurs, et donc pour chaque point $x \in M$, il n'y a que deux choix $\pm[\sigma]$ d'orientation locale.

Exemple. Soit V un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n . Alors toute orientation locale de V en 0 se prolonge en une unique orientation de V . De plus, une application linéaire $f : V \rightarrow W$ préserve l'orientation si et seulement si $f_* : H_n(V | 0) \rightarrow H_n(W | 0)$ envoie l'orientation locale en $0 \in V$ sur l'orientation locale en $0 \in W$.

Définition. Soit M une variété compacte orientée de dimension n et A un anneau. Alors $H_n(M; A)$ est de rang 1, et $[M]$ en est un générateur. $[M]$ est appelée **classe fondamentale** de M . Elle est caractérisée par le fait que pour tout $x \in M$, $(H_n(M) \rightarrow H_n(M | x))([M]) = \mu_x$.

Nous aurons également besoin d'orienter les fibrés vectoriels. Soit donc $p : E \rightarrow B$ un fibré vectoriel de rang $k \geq 0$.

Définition. Une **orientation** de p est une famille $(\mu_x)_x \in \prod_{(x \in B)} H_k(p^{-1}(\{x\}) | 0)$ d'orientations des fibres de p telle que pour tout $x_0 \in B$, la trivialisation locale (U, Φ) de p en x_0 préserve l'orientation sur chaque fibre, c'est-à-dire $\Phi|_{p^{-1}(\{x\})} : p^{-1}(\{x\}) \rightarrow \{x\}$ préserve l'orientation pour tout $x \in U$.

1.3 Dualité de Poincaré

Cette section établit une interprétation géométrique de la cohomologie singulière d'une variété orientée M : la dualité de Poincaré, qui donne une interprétation géométrique en termes de simplexes tracés dans M . Le théorème suivant et la discussion qui suit sont énoncés avec $A = \mathbb{Z}$, mais tout ce qui est dit est vrai pour un anneau A quelconque en prenant $\cdot \otimes_{\mathbb{Z}} A$ de chaque côté des isomorphismes, grâce à $H_k(M; A) \simeq H_k(M) \otimes_{\mathbb{Z}} A$. En fait on énonce tout cela avec $\mathbb{Z}$ car l'orientabilité a été définie avec les classes d'homologie à coefficients dans $\mathbb{Z}$. Dans les diagrammes, l'anneau des coefficients sera donc aussi $\mathbb{Z}$. Les exemples viennent de [MS05, Section 11].

Théorème (dualité de Poincaré). *Si M est une n -variété orientée et compacte, alors l'application*

$$\mathcal{P} : \begin{cases} H^k(M) \longrightarrow H_{n-k}(M) \\ \alpha \longmapsto \alpha \frown [M] \end{cases}$$

est un isomorphisme de groupes abéliens.

Ainsi, dans le cadre d'une variété compacte orientée M , on visualisera les classes de cohomologie dans $H^k(M)$ comme des classes d'homologie dans $H_{n-k}(M)$. Le couplage de Kronecker devient

$$\begin{array}{ccc}
 H^k(M) \times H_k(M) & & \\
 \downarrow \mathcal{P} \times \text{id} \wr & \searrow \langle \cdot, \cdot \rangle & \\
 & A & \nearrow \varepsilon([\psi \cap \sigma]) \\
 H_{n-k}(M) \times H_k(M) & \nearrow [\psi], [\sigma] &
 \end{array}$$

Si K est un corps, la composée des isomorphismes $H_{n-k}(M; K) \simeq H^k(M; K) \simeq H_k(M; K)^\vee$ donne un isomorphisme $\psi \in H_k(M; K) \xrightarrow{\sim} \langle \psi, \cdot \rangle \in H_{n-k}(M; K)^\vee$.

Le cap-produit quant à lui devient

$$\begin{array}{ccc}
 H^\ell(M) \times H_k(M) & & \\
 \downarrow \mathcal{P} \times \text{id} \wr & \searrow \smile & \\
 & A & \nearrow [\psi \cap \sigma] \\
 H_{n-\ell}(M) \times H_k(M) & \nearrow [\psi], [\sigma] &
 \end{array}$$

On retrouve alors bien la traduction en homologie du couplage de Kronecker : $\langle [\alpha], [\sigma] \rangle = \varepsilon([\psi] \smile [\sigma]) = \varepsilon([\psi \cap \sigma])$. On obtient ainsi une interprétation géométrique des classes de cohomologie, une fois qu'une orientation a été choisie sur la variété ambiante M : une classe de cohomologie de $H^\ell(M)$ "est" une classe d'homologie $[\psi] \in H_{n-\ell}(M)$ agissant sur les classes d'homologie par le cap-produit $[\sigma] \in H_k(M) \mapsto [\psi \cap \sigma] \in H_k(M)$. Un changement d'orientation de M remplace $[M]$ par $-[M]$, et donc remplace $[\psi]$ par $-[\psi]$.

On peut également s'intéresser aux images des générateurs choisis pour définir l'orientation sur M par dualité de Poincaré.

Exemple. Soit M une variété compacte connexe orientée. Comme $H^n(M) \simeq H_0(M) \simeq \mathbb{Z}$, $H^n(M)$ possède un unique générateur

$$u_M \in H^n(M)$$

tel que $\langle u_M, [M] \rangle = +1$.

Exemple. Pour tout $x \in M$, on a $H^n(M \mid x) \simeq H_0(M \mid x) \simeq \mathbb{Z}$, donc chaque orientation locale $\mu_x = [x] \in H_n(M \mid x)$ choisie donne lieu à une unique classe de cohomologie

$$u_x \in H^n(M \mid x)$$

telle que $\langle u_x, \mu_x \rangle = +1$. En notant $i : (M, \emptyset) \hookrightarrow (M, M \setminus \{x\})$, comme $i_*[M] = [x]$, on a par exemple $u_M = i^*u_x$. Si $M = F$ est un espace vectoriel de dimension k , on notera

$$u_F := u_0 \in H^n(M \mid x).$$

Exemple. Soit M une n -variété lisse orientée compacte et sans bord, et $\Delta : M \rightarrow M \times M$ la diagonale. $M \times M$ est alors orientée, compacte et de dimension $2n$. On considère alors la classe d'homologie $[\Delta(M)] \in H^n(M \times M)$ de $\Delta(M) \subseteq M \times M$, et on note

$$u_{\Delta(M)} \in H^n(M \times M \mid \Delta(M))$$

son image par la dualité de Poincaré $H_n(M \times M \mid \Delta(M)) \simeq H^{2n-n}(M \times M \mid \Delta(M))$. Pour tout $x \in M$, en notant $j_x : (M, M \setminus \{x\}) \mapsto (M \times M, M \times M \setminus \Delta(M)), y \mapsto (x, y)$, on a $j_{x*}([x]) = [\Delta(M)]$ donc

$$j_x^* u_{\Delta(M)} = u_x.$$

De plus, comme $(M \times M, \emptyset) \subseteq (M \times M, \Delta(M))$, il existe un morphisme de restriction $H^n(M \times M \mid \Delta(M)) \rightarrow H^n(M \times M)$. L'image de $u_{\Delta(M)}$ sous ce morphisme est appelée **classe de cohomologie diagonale**

$$\tilde{u}_{\Delta(M)} := u_{\Delta(M)}|_{M \times M} \in H^n(M \times M).$$

Exemple. Soit $p : E \rightarrow B$ un fibré vectoriel de rang k orienté. Chaque fibre F est dotée d'un générateur choisi $u_F \in H^k(F \mid 0)$ correspondant à $0 \in H_k(F \mid 0)$ en homologie. La condition sur les trivialisations locales implique que tout point de B admet un voisinage U et une classe de cohomologie $u \in H^k(p^{-1}(U) \mid 0)$ telle que pour toute fibre F au-dessus de U , la restriction $u|_F$ de u à $H^k(F \mid 0)$ est égale à u_F . En particulier, il existe une unique classe de cohomologie $u_E \in H^k(E \mid 0)$, appelée **classe de Thom** ou classe fondamentale, telle que

$$((F, 0) \hookrightarrow (E, 0))^*(u_E) = u_F$$

où on a noté 0 la section nulle et encore $0 \subseteq E$ son image. En homologie, elle correspond à $[0] \in H_{\dim B}(E) = H_{\dim E - k}(E)$.

Théorème. $H^i(E \mid 0) = 0$ pour $i < k$, et $H^k(E \mid 0)$ contient une unique classe de cohomologie u telle que $u|_F = u_F$ pour toute fibre F de p . De plus, l'application $y \mapsto y \smile u$ est un isomorphisme $H^n(E) \simeq H^{k+n}(E \mid 0)$ pour tout entier n .

Il suit que $H^{k+n}(E \mid 0) \simeq H^n(B)$ en vertu de l'**isomorphisme de Thom**

$$\phi : \begin{cases} H^n(B) \xrightarrow{\sim} H^{k+n}(E \mid 0) \\ \alpha \mapsto p^* \alpha \smile u_E. \end{cases}$$

1.4 Caractéristique d'Euler et classe d'Euler

1.4.1 Caractéristique d'Euler et complexité d'une variété compacte

Commençons par la caractéristique d'Euler, dont la classe d'Euler est inspirée. Nous en profitons aussi pour introduire la complexité, à partir de laquelle sera définie la norme de Thurston.

Définition. Soit M une variété compacte et $k \geq 0$. M étant compact, $b_k := \dim_{\mathbb{R}} H_k(M; \mathbb{R}) < +\infty$. b_k est appelé **k -ième nombre de Betti de M** . Si de plus $n := \dim M$, on appelle respectivement **caractéristique d'Euler de M** et **complexité de M** les entiers

$$\chi(M) = \sum_{i=0}^n (-1)^i b_i \quad \chi_-(M) = \max(0, -\chi(M)) \geq 0.$$

Si M n'est pas connexe, on pose $\chi_-(M) = \chi_-(M_1) + \cdots + \chi_-(M_k)$ où $M = M_1 \cup \cdots \cup M_k$ sont les composantes connexes de M .

Soit S une surface orientée compacte connexe de genre g et possédant n composantes de bord. Si $n = 0$, on a $(b_0, b_1, b_2) = (1, 2g, 1)$ donc $\chi(S) = 2(1 - g)$.

Si $n = 1$, comme la suite

$$H_2(S) \rightarrow H_2(S, \partial S) \xrightarrow{\partial} H_1(\partial S) \xrightarrow{\iota_*} H_1(S)$$

est exacte, on a $[\partial S] = \partial[S] \in \text{im } \partial \subseteq \ker \iota_*$ donc $[\partial S] = 0 \in H_1(S)$. Ainsi $(b_0, b_1, b_2) = (1, 2g, 0)$ et donc $\chi(S) = 2(1 - g) - 1$.

Si $n \geq 2$ et $\partial S = \gamma_1 \cup \cdots \cup \gamma_n$, de même dans $H_1(S)$ on a $0 = [\partial S] = [\gamma_1] + \cdots + [\gamma_n]$ donc $-[\gamma_1] = [\gamma_2] + \cdots + [\gamma_n]$ ce qui montre $(b_0, b_1, b_2) = (1, 2g + n - 1, 0)$ et ainsi $\chi(S) = 2(1 - g) - n$. On en déduit ainsi la formule générale

$$\chi(S) = 2(1 - g) - n \quad \chi_-(S) = \begin{cases} 0 & \text{si } g = 0 \text{ et } n = 0, 1 \\ n - 2 & \text{si } g = 0 \text{ et } n \geq 2 \\ 2(g - 1) + n & \text{si } g \geq 1. \end{cases}$$

En particulier, si S a un nombre pair de composantes de bord, alors $\chi_-(S)$ est pair. Si S en a un nombre impair et n'est pas un disque, alors $\chi_-(S)$ est impair. Les deux formules ci-dessus seront beaucoup utilisées lorsque nous calculerons des normes de Thurston sur des surfaces dans des compléments d'entrelacs.

1.4.2 Classe d'Euler d'un fibré vectoriel

Pour le reste de la section, l'anneau des coefficients de l'homologie et de la cohomologie est $\mathbb{Z}$. Nous allons définir une classe caractéristique des fibrés vectoriels $p : E \rightarrow B$ de rang k , liée à la caractéristique d'Euler. Cette partie est essentiellement un résumé de la preuve de [MS05, Corollary 11.12] qui nous sera utile pour le théorème 3. On commence par remarquer que $(E, \emptyset) \subseteq (E, E \setminus 0)$ induit en cohomologie un morphisme de restriction

$$H^\bullet(E \mid 0) \rightarrow H^\bullet(E) \quad \alpha \mapsto \alpha|_E.$$

Définition. La **classe d'Euler** de p est la classe de cohomologie

$$e(p) \in H^k(B; \mathbb{Z})$$

correspondant à $u_E|_E \in H^k(E; \mathbb{Z})$ par l'isomorphisme canonique $p^* : H^k(B; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H^k(E; \mathbb{Z})$, où $u_E \in H^k(E \mid \{0\}; \mathbb{Z})$ désigne la classe de Thom du fibré.

Exemple. Supposons que p possède une section $s : B \rightarrow E \setminus 0$ partout non-nulle. Alors $B \rightarrow E \setminus 0 \subseteq E \rightarrow B$ étant l'identité, l'application induite en cohomologie $H^k(B) \xrightarrow{p^*} H^k(E) \rightarrow H^k(E \setminus 0) \xrightarrow{s^*} H^k(B)$ est aussi l'identité. Mais par cette composée, $e(p) \mapsto u_E|_E \mapsto (u_E|_E)|_{E \setminus 0} = 0$ car $H^k(E \mid \{0\}) \rightarrow H^k(E) \rightarrow H^k(E \setminus 0)$ est le morphisme nul. Ainsi $e(p) = 0$.

Voici quelques propriétés de calculs de la classe d'Euler :

Proposition. (i) (Naturalité). Si $f : B \rightarrow B'$ se relève en un morphisme de fibrés $\bar{f} : E \rightarrow E'$ préservant l'orientation, alors $e(p) = f^*e(p')$.

(ii) Si l'orientation de p est renversée, alors $e(p)$ change de signe.

(iii) Si le rang k de p est impair, alors $e(p) + e(p) = 0$.

(iv) $e(p \oplus p') = e(p) \smile e(p')$ et $e(p \times p') = e(p) \times e(p')$.

Démonstration. (i) On a

$$\begin{aligned} p^* f^* e(p') &= (f \circ p)^* e(p') \\ &= (p' \circ \bar{f})^* e(p') \\ F &= \bar{f}^* p'^* e(p') \\ &= \bar{f}^* (u_{E'}|_{E'}) \\ &= (\bar{f}^* u_{E'})|_E \\ &= u_E|_E \end{aligned}$$

donc $f^*e(p') = e(p)$.

(ii) Soit $s : E \rightarrow E$ un automorphisme de p renversant l'orientation de E , et $\tilde{p} := p \circ s : E \rightarrow B$. Alors $\tilde{p}^*e(\tilde{p}) = s^*p^*e(p) = s^*(u_E|_E) = (s^*u_E)|_E = -u_E|_E$ et donc $e(\tilde{p}) = -e(p)$.

(iii) (Première preuve) On considère $s : E \rightarrow E$ définie par

$$s(v) = -v$$

pour tout $v \in p^{-1}(\{b\})$ et $b \in B$, bien définie car $E = \bigsqcup_{(b \in B)} p^{-1}(\{b\})$. Alors chaque fibre F étant de dimension impaire, l'application linéaire induite $-\text{id}_F$ est de déterminant $(-1)^{\dim F} = -1$ donc renverse l'orientation. Donc s renverse l'orientation comme application $E \rightarrow E$, et en notant $\tilde{p} := p \circ s : E \rightarrow B$, on a alors $e(\tilde{p}) = -e(p)$ par (ii). Mais s , comme application $E \rightarrow \tilde{E} := (E, -u_E)$, préserve l'orientation et induit l'identité de B donc par (i), $e(\tilde{p}) = \text{id}_{B*}e(p) = e(p)$. D'où $e(p) = -e(p)$.

(iii) (Deuxième preuve) En notant $\phi : H^k(B) \xrightarrow{\sim} H^{k+n}(E|0)$ l'isomorphisme de Thom, on a

$$\phi(e(p)) = p^*e(p) \smile u_E = u_E|_E \smile u_E = u_E \smile u_E.$$

Mais pour toutes classes de cohomologie $\alpha, \beta \in H^\bullet(E|0)$, on a l'identité $\alpha \smile \beta = (-1)^{\dim \alpha \dim \beta} \beta \smile \alpha$ donc $u_E \smile u_E = (-1)^{k^2} u_E \smile u_E = -u_E \smile u_E$. D'où $e(p) = \phi^{-1}(u_E \smile u_E) = -\phi^{-1}(u_E \smile u_E) = -e(p)$.

(iv) Soient k et ℓ les rangs de $p : E \rightarrow B$ et $p' : E' \rightarrow B'$. En appliquant la restriction $|_E : H^{k+\ell}(E \times E' | 0) \rightarrow H^{k+\ell}(E \times E') \xrightarrow{\sim} H^{k+\ell}(B \times B')$ à l'identité $u_{E \times E'} = (-1)^{k\ell} u_E \times u_{E'}$, on obtient

$$e(p \times p') = (-1)^{k\ell} e(p) \times e(p').$$

Enfin $(-1)^{k\ell} e(p) \times e(p') = e(p) \times e(p')$ car $(-1)^{k\ell} = 1$ si $k\ell$ est pair, et $e(p) \times e(p') = -e(p) \times e(p') = (-1)^{k\ell} e(p) \times e(p')$ si $k\ell$ est impair.

Maintenant supposons $B = B'$. Alors en appliquant Δ^* de chaque côté de l'égalité ci-dessus, où $\Delta : B \rightarrow B \times B$ est l'application diagonale, on a $\Delta^*(e(p) \times e(p')) = e(p) \smile e(p')$ et

$$\begin{aligned} (p \oplus p')^* \Delta^* e(p \times p') &= (E \oplus E' \rightarrow E \times E')^* (p \times p')^* e(p \times p') \\ &= (E \oplus E' \rightarrow E \times E')^* (u_{E \times E'}|_{E \times E'}) \\ &= (E \oplus E' \rightarrow E \times E')^* (u_{E \times E'})|_{E \oplus E'} \\ &= u_{E \oplus E'}|_{E \oplus E'} \end{aligned}$$

donc $\Delta^*e(p \times p') = e(p \oplus p')$, puis $e(p) \smile e(p') = e(p \oplus p')$. $\square$

Le lien entre classe d'Euler et caractéristique d'Euler est établi par le théorème suivant. L'anneau des coefficients de la cohomologie est maintenant supposé être un corps pour pouvoir appliquer la formule de Künneth, et M est une variété lisse compacte orientée et sans bord. On prend une base $(b_1, \dots, b_r)$ de $H^\bullet(M)$.

On utilise le **fibré normal** à M , qui est défini de la façon suivante : tout d'abord, M étant lisse, on peut la munir d'une métrique riemannienne, et on considère alors la métrique produit sur $M \times M$. En particulier, on a un produit scalaire sur $T_{(x,x)}(M \times M)$. Le fibré normal est alors le fibré vectoriel défini par

$$\nu : \bigsqcup_{(x,x) \in \Delta(M)} (T_{(x,x)}\Delta(M))^\perp \rightarrow \Delta(M) \quad ((x,x), v) \mapsto (x,x)$$

où $\Delta : M \rightarrow M \times M$ est le plongement diagonal et $T_{(x,x)}\Delta(M) \subseteq T_{(x,x)}(M \times M)$. Cette définition ne dépend pas de la métrique riemannienne choisie. De plus $\dim (T_{(x,x)}\Delta(M))^\perp = \dim(M \times M) - \dim M = \dim M$ pour tout $x \in M$ donc ν est de rang $\dim M$.

On dispose du théorème du voisinage tubulaire, qui affirme que l'espace total du fibré normal $E(\nu)$ est difféomorphe à un voisinage tubulaire de $\Delta(M)$ dans $M \times M$, la section nulle correspondant à $\Delta(M)$ sous cet isomorphisme.

Lemme. *Le fibré normal $\nu : E(\nu) \rightarrow \Delta(M)$ est canoniquement isomorphe au fibré tangent à M . En particulier,*

$$e(TM) = \Delta^*(\tilde{u}_{\Delta(M)}).$$

Démonstration. Un vecteur $(u, v) \in T_x M \times T_x M \simeq T_{(x,x)}(M \times M)$ est tangent à $\Delta(M)$ si et seulement si $u = v$ et normal à M si et seulement si $u = -v$. Tout vecteur $v \in T_x M$ correspond donc bijectivement à un vecteur normal $(-v, v) \in T_{(x,x)}(M \times M)$, et l'application induite

$$(x, v) \in TM \mapsto ((x, x), (-v, v)) \in E(\nu)$$

est un difféomorphisme.

En particulier, $\varphi^*(e(TM)) = e(\nu)$ où φ est le difféomorphisme $\Delta(M) \simeq M$. Pour montrer la deuxième partie du lemme, on considère une section nulle transverse $s : \Delta(M) \rightarrow E(\nu)$, puis la composée

$$H^k(E(\nu) \mid 0) \longrightarrow H^k(E(\nu)) \xrightarrow{\sim s^*} H^k(\Delta(M)).$$

Alors la classe fondamentale $u_{E(\nu)}$ est envoyée sur $u_{E(\nu)}|_{E(\nu)}$, puis $e(\nu)$ car $p^*s^*(u_{E(\nu)}|_{E(\nu)}) = (p \circ s)^*(u_{E(\nu)}|_{E(\nu)}) = u_{E(\nu)}|_{E(\nu)}$. Mais par le théorème du voisinage tubulaire, il existe un voisinage tubulaire N de $\Delta(M)$ dans $M \times M$ tel que $E(\nu)$ est difféomorphe à N , le difféomorphisme envoyant l'image de la section nulle $\Delta(M) \rightarrow E(\nu)$ sur $\Delta(M)$. Donc les couples $(E, E \setminus 0)$ et $(N, N \setminus \Delta(M))$ sont difféomorphes et la composée ci-dessus devient

$$H^k(N \mid \Delta(M)) \longrightarrow H^k(N) \xrightarrow{\sim} H^k(\Delta(M))$$

et envoie la classe dans $[\Delta(M)] \in H_k(M \times M \mid \Delta(M))$ correspondante à u_E sur $e(\nu)$. Enfin, on

utilise le carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} H^k(M \times M \mid \Delta(M)) & \longrightarrow & H^k(M \times M) \\ \wr \downarrow & & \downarrow \\ H^k(N \mid \Delta(M)) & \longrightarrow & H^k(\Delta(M)) \xrightarrow[\sim]{\varphi^{*-1}} H^k(M) \end{array} \quad \begin{array}{c} \searrow \Delta^* \\ \end{array}$$

où l'isomorphisme de gauche provient du théorème d'excision. Comme $u_{\Delta(M)} \in H^k(M \times M \mid \Delta(M))$ est duale à $[\Delta(M)] \in H_k(M \times M \mid \Delta(M))$, son image par cette flèche est toujours $[\Delta(M)] \in H_k(M \times M \mid \Delta(M))$. D'où

$$\Delta^* \tilde{u}_{\Delta(M)} = \Delta^*(u_{\Delta(M)} \mid_{M \times M}) = \varphi^{*-1} e(\nu) = \varphi^{*-1} \varphi^* e(TM) = e(TM).$$

□

Lemme. (i) Pour tout $a \in H^\bullet(M)$, on a $(a \times 1) \smile \tilde{u}_{\Delta(M)} = (1 \times a) \smile \tilde{u}_{\Delta(M)}$.

(ii) On a $\tilde{u}_{\Delta(M)}/[M] = 1 \in H^0(M)$.

(iii) Il existe une base $(b_1^\sharp, \dots, b_r^\sharp)$ de $H^\bullet(M)$ telle que $\forall i, j, \langle b_i \smile b_j^\sharp, [M] \rangle = \delta_{ij}$ et telle la classe de cohomologie diagonale est égale à

$$\tilde{u}_{\Delta(M)} = \sum_{i=1}^r (-1)^{\dim b_i} b_i \times b_i^\sharp.$$

Démonstration. (i) Puisque M est sans bord, il existe un voisinage tubulaire N de $\Delta(M) \subseteq M \times M$, dont $\Delta(M)$ est un rétract par déformation. Soient $M \xrightarrow{p_1} M \times M \xrightarrow{p_2} M$ les deux projections, qui sont homotopes sur N car elles coïncident sur $\Delta(M)$. Donc $p_1^* a = a \times 1$ et $p_2^* a = 1 \times a$ ont la même image par la restriction $H^k(M \times M) \rightarrow H^k(N)$. En appliquant alors la relation de commutation

$$\begin{array}{ccc} H^k(M \times M) & \longrightarrow & H^k(N) \\ \cdot \smile u_{\Delta(M)} \downarrow & & \downarrow \cdot \smile u_{\Delta(M)} \mid_N \\ H^{k+n}(M \times M \mid \Delta(M)) & \xrightarrow{\sim} & H^{k+n}(N \mid \Delta(M)) \end{array}$$

à $a \times 1 \in H^k(M \times M)$, on obtient $(a \times 1) \smile u_{\Delta(M)} = (1 \times a) \smile u_{\Delta(M)}$, puis $(a \times 1) \smile \tilde{u}_{\Delta(M)} = (1 \times a) \smile \tilde{u}_{\Delta(M)}$ en passant à la restriction $H^{k+n}(N \mid \Delta(M)) \rightarrow H^{k+n}(M \times M \mid \Delta(M))$.

(ii) Soit $x \in M$. Montrons que $(\tilde{u}_{\Delta(M)}/[M])|_{\{x\}} = 1 \in H^0(\{x\}) = \langle [x] \rangle \simeq \mathbb{Z}$. Pour cela, on constate que le carré

$$\begin{array}{ccc} \alpha & H^n(M \times M) & \xrightarrow{/[M]} H^0(M) \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 \times (x, \cdot)^* \alpha & H^n(\{x\} \times M) & \xrightarrow{/[M]} H^0(M) \end{array}$$

commute et donc que $(\tilde{u}_{\Delta(M)}/[M])|_{\{x\}} = (1 \times (x, \cdot)^* \tilde{u}_{\Delta(M)})|_{\{x\}}/[M] = \langle (x, \cdot)^* \tilde{u}_{\Delta(M)}, [M] \rangle$. Ensuite, en considérant

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\subseteq} & (M, M \setminus \{x\}) \\ (x, \cdot) \downarrow & & \downarrow j \\ M \times M & \xrightarrow{\subseteq} & (M \times M, M \times M \setminus \Delta(M)) \end{array}$$

on obtient $\langle (x, \cdot)^* \tilde{u}_{\Delta(M)}, [M] \rangle = \langle j^* u_{\Delta(M)} |_M, [M] \rangle = \langle j^* u_{\Delta(M)}, [x] \rangle = 1$.

(iii) La formule de Künneth fournit un isomorphisme $H^\bullet(M \times M) \simeq H^\bullet(M) \otimes H^\bullet(M)$ permettant d'exprimer la classe diagonale comme une somme $\tilde{u}_{\Delta(M)} = b_1 \times c_1 + \dots + b_r \times c_r$ où $c_1, \dots, c_r$ sont des classes de cohomologie dans $H^\bullet(M)$ vérifiant $\dim c_i = n - \dim b_i$. Soit $a \in H^\bullet(M)$. Appliquons $/[M]$ de chaque côté de l'égalité

$$(a \times 1) \smile \tilde{u}_{\Delta(M)} = (1 \times a) \smile \tilde{u}_{\Delta(M)}.$$

Côté gauche, en utilisant la linéarité du produit oblique et par (ii) dans le lemme, on trouve $((a \times 1) \smile \tilde{u}_{\Delta(M)})/[M] = a \smile \tilde{u}_{\Delta(M)}/[M] = a$. En remplaçant $\tilde{u}_{\Delta(M)}$ par $\sum_j b_j \times c_j$, on trouve donc

$$\begin{aligned} a &= ((1 \times a) \smile \tilde{u}_{\Delta(M)})/[M] \\ &= \sum_j (-1)^{\dim a \dim b_j} (b_j \times (a \smile c_j))/[M] \\ &= \sum_j (-1)^{\dim a \dim b_j} \langle a \smile c_j, [M] \rangle b_j. \end{aligned}$$

En prenant $a := b_i$, il vient $(-1)^{\dim a \dim b_j} \langle a \smile c_j, [M] \rangle = \delta_{ij}$. On pose alors $b_i^\sharp := (-1)^{\dim b_i} c_i$. $\square$

Théorème. Pour toute variété lisse compacte orientée M , on a

$$\langle e(TM), [M] \rangle = \chi(M).$$

Démonstration. On a $e(TM) = \Delta^*(\tilde{u}_{\Delta(M)})$. Mais $\tilde{u}_{\Delta(M)} = \sum_i (-1)^{\dim b_i} b_i \times b_i^\sharp$ donc en substituant, $e(TM) = \sum_i (-1)^{\dim b_i} b_i \smile b_i^\sharp$ puis $\langle e(TM), [M] \rangle = \sum_i (-1)^{\dim b_i} = \chi(M)$. $\square$

Exemple. Soit $\pi : M \rightarrow B$ une fibration, de fibre une sous-variété F . On considère le **fibré vertical** $\tau = \bigsqcup_{(x \in B)} \mathbb{T}\pi^{-1}(\{x\}) = \ker(d\pi : TM \rightarrow \mathbb{T}B) \subseteq TM$. Alors le fibré induit sur F est $\mathbb{T}F$, ce qui donne

$$\langle e(\tau), [F] \rangle = \int_F e(\tau) = \int_F e(\mathbb{T}F) = \langle e(\mathbb{T}F), [F] \rangle = \chi(F)$$

où l'intégrande est la forme représentative des classes d'Euler. En particulier, si $\chi(F) \leq 0$, alors $|\langle e(\tau), [F] \rangle| = \chi_-(F)$.

1.5 Formes différentielles

Dans cette section, nous présentons deux utilisations des formes différentielles qui nous seront utiles pour montrer le théorème 3 : la cohomologie de De Rham, qui donne une autre interprétation de la cohomologie singulière, et les feuilletages. Elles nous seront utiles en vertu du théorème suivant :

Théorème. Toute 3-variété possède une structure lisse, unique à difféomorphisme près.

1.5.1 Cohomologie de De Rham

Dans cette section, l'anneau des coefficients de l'homologie et de la cohomologie singulière est $A = \mathbb{R}$. Soit donc M une n -variété lisse. La **cohomologie de De Rham** de M est la cohomologie

$H_{\text{dR}}^\bullet(M)$ du complexe

$$0 \longrightarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{d_0} \Omega^1(M) \xrightarrow{d_1} \dots \xrightarrow{d_{n-1}} \Omega^n(M).$$

c'est-à-dire que $H_{\text{dR}}^k(M)$ est le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des k -formes fermées quotienté par le sous-espace vectoriel des k -formes exactes. De plus, les couplages

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \Omega^k(M) \times \Delta_k(M; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \quad \langle \omega, \sigma \rangle := \int_\sigma \omega$$

établissent un morphisme $(\omega \mapsto \langle \omega, \cdot \rangle)_{0 \leq k \leq n}$ de $\Omega^\bullet(M) \rightarrow \Delta^\bullet(M, \mathbb{R})$. Ici $\int_\sigma \omega$ désigne abusivement $\int_{\Delta^k} \sigma^* \omega$. Il induit un couplage

$$H_{\text{dR}}^k(M) \times H_k(M; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

que l'on notera encore $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Il induit également un isomorphisme entre la cohomologie singulière et la cohomologie de De Rham, par le théorème suivant.

Théorème (De Rham). *La famille d'applications ci-dessus induit un isomorphisme*

$$\mathcal{DR} : H_{\text{dR}}^\bullet(M) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(M, \mathbb{R}) \quad [\omega] \mapsto [\langle \omega, \cdot \rangle]$$

de $\mathbb{R}$ -algèbres graduées.

$\mathcal{DR}$ est aussi la composée de $\alpha \in H_{\text{dR}}^k(M) \mapsto \langle \alpha, \cdot \rangle \in H_k(M; \mathbb{R})^\vee$ avec l'isomorphisme $H_k(M; \mathbb{R})^\vee \simeq H^k(M; \mathbb{R})$ donné par le théorème des coefficients universels, donc tout est cohérent. À travers l'isomorphisme de De Rham, le couplage ci-dessus et le couplage de Kronecker se correspondent :

$$\begin{array}{ccc} H_{\text{dR}}^k(M) \times H_k(M) & & \\ \downarrow \mathcal{DR} \times \text{id} \wr & \searrow \langle \cdot, \cdot \rangle & \\ & A & \\ & \swarrow \langle \cdot, \cdot \rangle & \\ H^k(M) \times H_k(M) & & \end{array}$$

On peut aussi donc voir une classe de $H^k(M; \mathbb{R})$ comme une combinaison linéaire formelle de k -formes fermées sur M . On peut composer cette interprétation par celle donnée par la dualité de Poincaré : si ω est une k -forme fermée correspondant à une classe $\alpha \in H^k(M)$, elle-même correspondant à une classe $[N] \in H_{\dim M - k}(M)$, alors

$$\int_S \omega = \langle \omega, [S] \rangle = \langle \alpha, [S] \rangle = \varepsilon(N \cap S)$$

pour tout $S \in H_k(M)$.

1.5.2 Feuilletages

Dans la deuxième partie de cette section, nous présentons les feuilletages.

Définition. Un **feuilletage** de dimension k de M est une décomposition de M en une union de sous-variétés de dimension k disjointes connexes $(L_i)_{i \in I}$, appelées **feuilles** du feuilletage, telles que pour tout $p \in M$, il existe un système de coordonnées locales $(U, (x_1, \dots, x_n))$ tel que pour toutes feuilles L_i , les composantes connexes de $U \cap L_i$ sont les ensembles de niveau $x_{k+1}^{-1}(y_{k+1}) \cap \dots \cap x_n^{-1}(y_n)$ pour des $y_{k+1}, \dots, y_n \in \mathbb{R}$.

Soit $\omega \in \Omega^1(M)$ une forme fermée et non-singulière, c'est-à-dire ne s'annulant jamais. Pour tout $p \in M$, ω définit un hyperplan dans $T_p M$:

$$H_p := \ker \omega_p \subseteq T_p M.$$

L'idée est qu'au voisinage de p , ce noyau définit un petit hyperplan dans M , et ces petits hyperplans mis bout à bout forment une sous-variété plongée dans M . Les sous-variétés définies de cette façon forment un feuilletage.

Cette intuition est formalisée par le théorème de Frobenius et lemme de Poincaré local : il existe au voisinage de chaque point une fonction lisse f telle que $\omega = \mathbf{d}f$. Les feuilles du feuilletage sont alors localement les surfaces de niveau de f , définies par l'équation $f(x_1, \dots, x_n) = c$. À l'échelle globale, ces variétés intégrales maximales s'assemblent pour former les feuilles d'un feuilletage de dimension $n - 1$ sur M . Pour plus de détails, se référer à [Lee03, Chapter 19].

Exemple. On munit le tore $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}^2$ de la forme $\omega = a \, dx + b \, dy$, pour $a, b \in \mathbb{R}^\times$. Si $\frac{a}{b} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, les feuilles sont des droites denses dans $\mathbb{T}^2$, s'enroulant indéfiniment sans jamais se refermer. Au contraire, si $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, alors les feuilles sont des courbes fermées.

L'exemple précédent peut être généralisé : si $[\omega] \in H^1(M)$ représente une forme rationnelle, alors les feuilles du feuilletage défini précédemment sont fermées.

2 Construction de la norme de Thurston et calculs

Dans cette section, sauf dans la première sous-partie, M désigne une 3-variété compacte et orientée. Quand l'anneau A des coefficients de l'homologie et de la cohomologie singulière de M n'est pas mentionné explicitement, on suppose $A = \mathbb{R}$.

La plupart des preuves et définitions sont données pour M sans bord, mais elles sont valables si M a un bord en remplaçant $H_k(M; A)$ par $H_k(M, \partial M; A)$.

2.1 Représentation d'une classe de $H_2(M; \mathbb{Z})$ par une surface plongée

La discussion qui suit est faite lorsque M n'a pas de bord, mais elle est valable si M a un bord en remplaçant tous les modules d'homologie $H_k(M; A)$ par les modules d'homologie relative $H_k(M, \partial M; A)$.

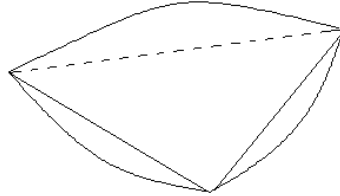
Lorsque nous montrerons la sous-additivité et l'homogénéité de $\|\cdot\|_T$, étant donnée une classe de $H_2(M)$, nous aurons besoin d'en prendre un représentant qui soit une surface plongée dans M , c'est-à-dire une sous-variété. C'est ce que fait le lemme suivant.

Lemme. *Soit M une 3-variété orientée. Tout élément $\sigma \in H_2(M)$ (resp. $H_2(M, \partial M)$) est représenté par une surface orientée plongée (resp. proprement plongée) S . Si $\sigma = k\sigma'$ pour un $k \in \mathbb{N}$, alors S est l'union de k copies parallèles de surfaces, chacune représentant σ' .*

J'utilise ici la preuve d'Allen Hatcher dans [Hat07, Lemme 3.6].

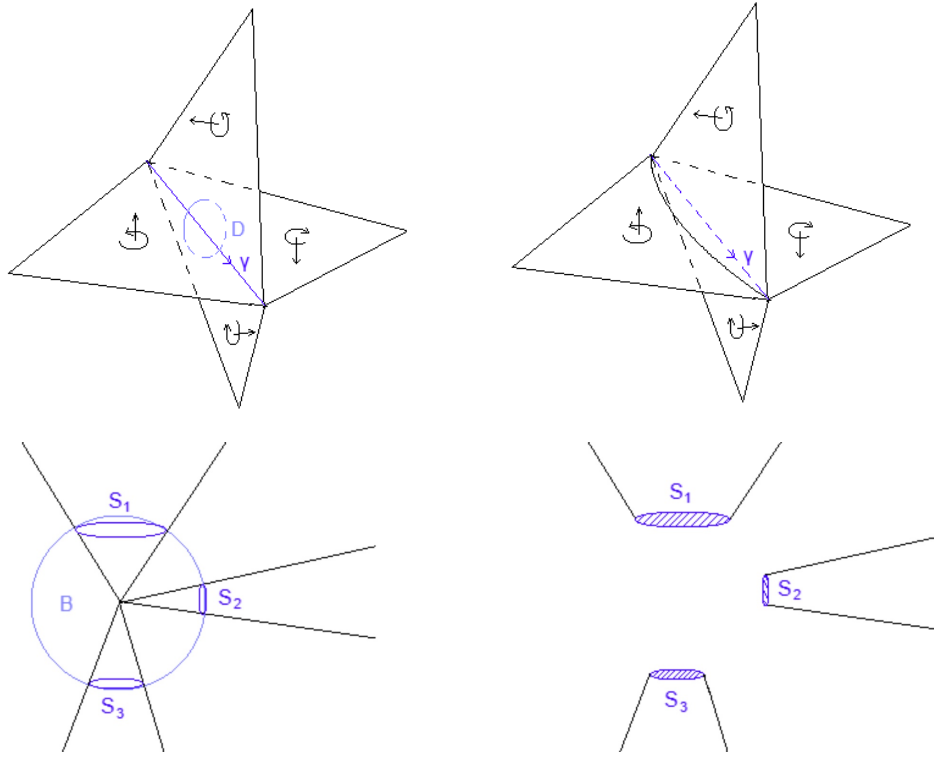
Démonstration. En se plaçant dans l'homologie cellulaire relative à une triangulation de M , on représente σ par un cycle $z = \sum_{\alpha} n_{\alpha} \alpha$ de 2-simplexes orientés dans M à coefficients entiers. On suppose que $n_{\alpha} \geq 0$ pour tout α , quitte à renverser l'orientation de certains simplexes. On va transformer cette union de simplexes en une surface plongée représentant toujours la classe σ .

On commence par remplacer tous les simplexes α tels que $n_{\alpha} \geq 2$ par n_{α} copies parallèles de α , toutes partageant le même bord $\partial\alpha$.



Ensuite, pour un 1-simplexe γ de z fixé, on considère un petit disque D qui lui est transverse. Chaque 2-simplexe α adjacent à γ a une orientation induite, que l'on peut voir comme un vecteur normal contenu dans D indiquant un sens horaire ou anti-horaire de rotation dans D autour de γ . σ étant un cycle, le nombre de simplexes adjacents à γ d'orientation en sens horaire est égal au nombre de ceux en sens anti-horaire. Il y a donc nécessairement deux 2-simplexes consécutifs avec des orientations opposées. Leurs côtés le long de γ peuvent être joints et poussés hors de γ .

On répète cette étape jusqu'à ce que les seuls points non lisses de σ soient les sommets de la triangulation de M . Pour chacun de ces sommets P , on considère une petite boule B centrée en P . B rencontre z en des cercles $S_1, \dots, S_r$ plongés dans B . On supprime alors $z \cap B$, et on recolle des disques dans B le long de $S_1, \dots, S_r$.



En faisant ceci pour tous les sommets, on obtient une surface orientée S , munie d'une application naturelle vers le 2-squelette de M envoyant la classe fondamentale de S sur la classe du cycle z . $\square$

2.2 Construction de $\|\cdot\|_T$ et norme duale

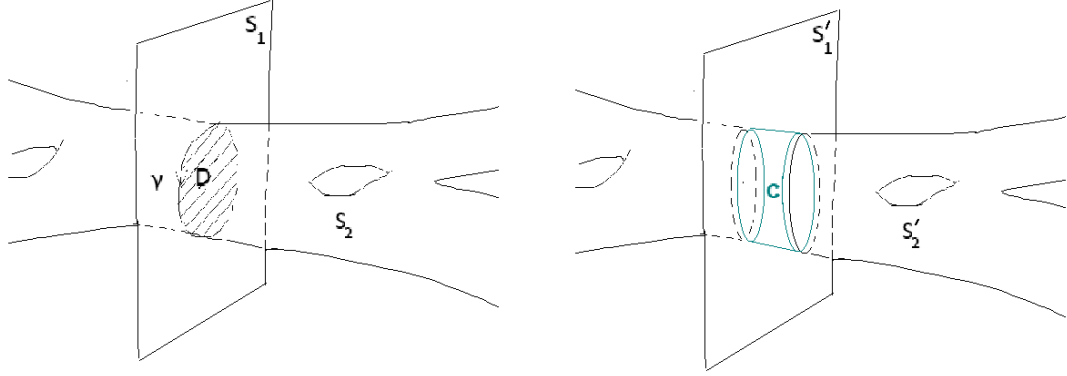
Cette section est dédiée à la preuve du théorème 1. On définit d'abord $\|\cdot\|_T$ sur $H_2(M)$ par

$$\|\sigma\|_T = \inf \{ \chi_-(S) \mid S \text{ surface plongée représentant } \sigma \}.$$

Le lemme montre quasi immédiatement l'homogénéité de $\|\cdot\|_T$. En effet pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\|k\sigma'\|_T \geq |k| \|\sigma'\|_T$ et d'autre part si S représente σ' alors $|k|$ copies parallèles de S représentent $k\sigma$ et donc $\|k\sigma\|_T = |k| \|\sigma\|_T$.

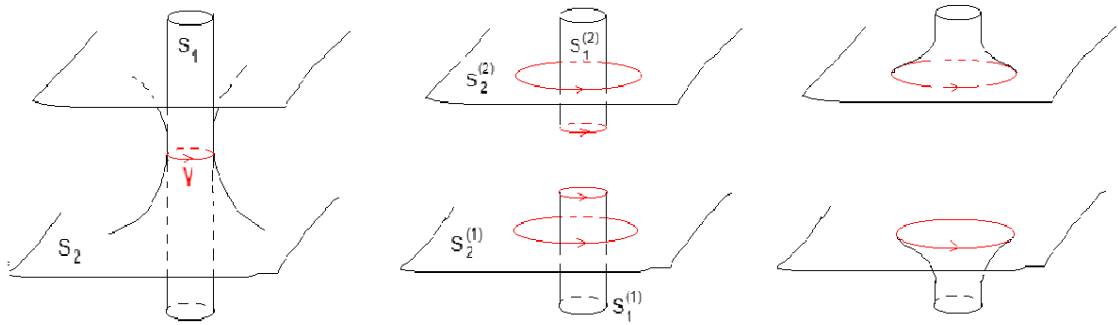
Montrer la sous-additivité de $\|\cdot\|_T$ s'appuie sur un raisonnement visuel. Soient $\sigma_1, \sigma_2 \in H_2(M)$ et S_1, S_2 des surfaces orientées représentant σ_1 et σ_2 et telles que $\|\sigma_1\|_T = \chi_-(S_1)$ et $\|\sigma_2\|_T = \chi_-(S_2)$. Quitte à légèrement perturber S_1 et S_2 sans changer leur classe d'homologie, on les suppose transverses, c'est-à-dire $T_x S_1 \cap T_x S_2 = T_x(S_1 \cap S_2)$ pour tout $x \in S_1 \cap S_2$. Le but va être de résoudre les intersections de S_1 et S_2 , c'est-à-dire de transformer S_1 et S_2 sans modifier la classe $\sigma_1 + \sigma_2$, dans le but de faire disparaître toutes les intersections et ainsi pouvoir construire un représentant plongé de $\sigma_1 + \sigma_2$.

La première étape est de supprimer toutes les composantes connexes de $S_1 \cap S_2$ qui sont le bord d'un disque dans S_1 ou dans S_2 . Soit donc γ une composante de $S_1 \cap S_2$ telle que $\gamma = \partial D$ où D est un disque dans S_1 . On procède à la 2-chirurgie suivante : on coupe S_2 le long de γ , et on bouche les

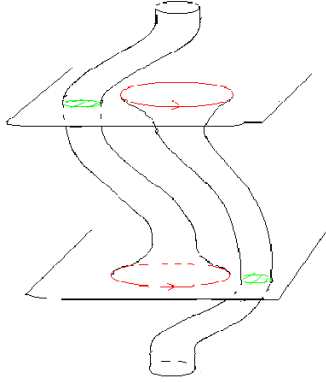


deux trous ainsi créés en y recollant deux copies parallèles du disque D poussées de chaque côté de S_1 . On obtient S_2' . En notant C le cylindre qui a été retiré de S , C est le bord d'une boule dans M donc $[C] = 0 \in H_2(M)$ et donc $[S_2] = [C] + [S_2'] = [S_2']$. La complexité est également inchangée car sinon cela voudrait dire que $\sigma = [S_2']$ avec $\chi_-(S_2') < \chi_-(S_2)$, contredisant la minimalité dans le choix de S_2 . On remplace par la suite S_2 par S_2' . En répétant ce procédé, on élimine toutes les composantes de $S_1 \cap S_2$ bordant un disque dans S_1 ou S_2 . Par le même raisonnement, on suppose qu'aucune composante de $S_1 \cap S_2$ n'est homotope au bord de S_1 ou S_2 . Notons aussi que le procédé ne crée pas de sphère plongée dans M car γ n'était pas supposé border un disque à la fois dans S_1 et S_2 .

Éliminons les autres composantes de l'intersection. Soit γ une composante connexe de $S_1 \cap S_2$. On découpe S_1 et S_2 le long de γ et on obtient deux nouvelles composantes connexes $S_1^{(1)}$ et $S_1^{(2)}$ de S_1 , et $S_2^{(1)}$ et $S_2^{(2)}$ de S_2 . On recolle ensuite $S_2^{(1)}$ à $S_1^{(1)}$ ou $S_2^{(2)}$ le long de leur bord en fonction de ce qui est compatible avec l'orientation de $S_1^{(1)}$ et on recolle $S_1^{(2)}$ à la nouvelle composante connexe de S_2 restante. Comme précédemment, la transformation obtenue ne change pas la classe $\sigma_1 + \sigma_2$ représentée par l'union de $S_1 \cup S_2$.



Il se peut cependant que lors de ce recouplement, on ait fait $S_1^{(1)}$ ou $S_1^{(2)}$ traverser $S_2^{(1)}$ et $S_2^{(2)}$, cette nouvelle intersection bordant des disques dans S_1 et S_2 . Mais dans ce cas on applique le procédé du paragraphe précédent. On obtient alors une surface S plongée dans M représentant $\sigma_1 + \sigma_2$. Aucune composantes connexes de caractéristique d'Euler positive n'a été créée dans cette étape non plus,



car γ ne bordait pas de disque dans S_1 et S_2 , et donc la chirurgie n'a pas créé de sphère à cette étape. Ainsi

$$\|\sigma_1 + \sigma_2\|_T \leq \chi_-(S) = \chi_-(S_1) + \chi_-(S_2) = \|\sigma_1\|_T + \|\sigma_2\|_T.$$

Cela conclut la construction de $\|\cdot\|_T : H_2(M) \rightarrow \mathbb{R}_+$.

On étend d'abord $\|\cdot\|_T$ à $\|\cdot\|_T : H_2(M; \mathbb{Q})$ en posant

$$\|\sigma\|_T := \frac{1}{d} \|d\sigma\|_T = \frac{1}{d} \left\| \left[\sum_i q_1 \dots q_{i-1} q_{i+1} \dots q_n p_i \sigma_i \right] \right\|_T$$

pour $\sigma = \left[\sum_i \frac{p_i}{q_i} \sigma_i \right] \in H_2(M; \mathbb{Q})$ et $d := \prod_i q_i$, où $\sigma_i : \Delta^2 \rightarrow M$, $p_i \in \mathbb{Z}$ et $q_i \in \mathbb{N}^*$.

Enfin, on étend $\|\cdot\|_T$ à $H_2(M; \mathbb{R})$ de manière unique de la façon suivante. $H_2(M)$ étant de type fini, il existe $r > 0$ et un $\mathbb{Z}$ -module de torsion G tels que $H_2(M) = \mathbb{Z}^r \oplus G$. Par théorème des coefficients universels on a alors $H_2(M; \mathbb{Q}) = H_2(M) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \simeq \mathbb{Q}^r$ et $H_2(M; \mathbb{R}) = H_2(M) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R} \simeq \mathbb{R}^r$. Ainsi $H_2(M; \mathbb{Q})$ est dense dans $H_2(M; \mathbb{R})$ pour les topologies usuelles sur $\mathbb{Q}^r$ et $\mathbb{R}^r$. On note $e_1, \dots, e_r$ la base canonique de $\mathbb{R}^r$. Pour tout $x = \sum_i x_i e_i \in H_2(M; \mathbb{Q})$, on a $\|x\|_T \leq \sum_i |x_i| \|e_i\|_T \leq M \sum_i |x_i| = M \|x\|_1$ où $M = \max_i \|e_i\|_T$. Alors étant donné $\sigma \in H_2(M; \mathbb{R})$ et $(\sigma_n)_n \in H_2(M; \mathbb{Q})^{\mathbb{N}}$ convergeant vers σ par exemple pour $\|\cdot\|_1$, on pose

$$\|\sigma\|_T := \lim_{n \rightarrow \infty} \|\sigma_n\|_T.$$

C'est bien défini car si $\sigma'_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \sigma$, alors $\|\sigma_n\|_T - \|\sigma'_n\|_T \leq \|\sigma_n - \sigma'_n\|_T \leq M \|\sigma_n - \sigma'_n\|_1 \leq M (\|\sigma_n - \sigma\|_1 + \|\sigma - \sigma'_n\|_1) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Pour conclure la démonstration, il reste à montrer que $V := \|\cdot\|_T^{-1}(\{0\}) \subseteq H_2(M; \mathbb{R})$ est égal au sous-espace engendré par les classes $\sigma \in H_2(M)$ telles que $\|\sigma\|_T = 0$, c'est-à-dire par les classes du réseau $H_2(M) \cap V$. Tout d'abord, étant donnés $\sigma_1, \sigma_2 \in V$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a $0 \leq \|\sigma_1 + \lambda \sigma_2\|_T \leq 0 + \lambda \cdot 0 = 0$ donc $\sigma_1 + \lambda \sigma_2 \in V$ et donc V est bien un sous-espace vectoriel de $H_2(M; \mathbb{R})$. Soit ensuite $\sigma \in V$. On considère la droite vectorielle $\mathbb{R}\sigma$. $H_2(M)$ étant un réseau de $H_2(M; \mathbb{R})$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $\sigma_n \in H_2(M)$ tel que $\text{dist}(\sigma_n, \mathbb{R}\sigma) < \frac{1}{n}$ où dist est la distance associée à la norme $\|\cdot\|_1$. Mais si $\lambda_n \sigma \in \mathbb{R}\sigma$ est suffisamment proche d'un $\sigma_n \in H_2(M)$, mettons $\|\sigma_n - \lambda_n \sigma\|_T < 1$, et $\|\sigma_n - \lambda_n \sigma\|_T = \|\sigma_n\|_T \in \mathbb{N}$, alors $\|\sigma_n\|_T$ est nécessairement nul. Ainsi $\sigma = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\lambda_n} \sigma_n \in \text{Vect}_{\mathbb{R}}(L)$ car $\frac{1}{\lambda_n} \sigma_n \in \text{Vect}_{\mathbb{R}}(L)$ et le sous-espace $\text{Vect}_{\mathbb{R}}(L)$ est fermé. Ainsi V est engendré par $H_2(M) \cap V$. $\square$

On note

$$B_M := \{ \sigma \in H_2(M; \mathbb{R}) \mid \|\sigma\|_T \leq 1 \}$$

la boule unité de $\|\cdot\|_T$. M étant compacte, $H_2(M; \mathbb{R})$ est de dimension finie. On considère alors également la norme $\|\cdot\| : H_2(M; \mathbb{R})^\vee \rightarrow \mathbb{R}_+$ subordonnée à $\|\cdot\|_T$. Autrement dit, si $L \in H_2(M; \mathbb{R})^\vee \rightarrow \mathbb{R}_+$, $\|L\| = \sup_{\sigma \in B_M} |L(\sigma)| = \sup_{\sigma \in B_M} L(\sigma)$. En réalité, on travaillera plutôt avec $H_1(M; \mathbb{R})$ qu'avec $H_2(M; \mathbb{R})^\vee$, car $H_2(M; \mathbb{R})^\vee \simeq H^2(M; \mathbb{R}) \simeq H_1(M; \mathbb{R})$ par le théorème des coefficients universels et la dualité de Poincaré. En effet, si $L \in H_2(M; \mathbb{R})^\vee$ et $\sigma \in H_2(M; \mathbb{R})$ alors $L(\sigma) = \langle L, \sigma \rangle$ si on voit L comme un élément de $H^2(M; \mathbb{R})$. Cela motive la définition suivante.

Définition. On appelle **norme duale de Thurston** la semi-norme

$$\|\cdot\|_T^* : H_1(M; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_+ \quad \|\gamma\|_T^* := \sup_{\sigma \in B_M} \langle \gamma, \sigma \rangle$$

où dans $\langle \gamma, \sigma \rangle$, γ est vue comme une classe de $H^2(M; \mathbb{R})$ par dualité de Poincaré.

De même on notera

$$B_M^* := \{ \gamma \in H_1(M; \mathbb{R}) \mid \|\gamma\|_T^* \leq 1 \}$$

la boule unité de $\|\cdot\|_T^*$. Elle correspond à la boule unité de $\|\cdot\| : H_2(M; \mathbb{R})^\vee \rightarrow \mathbb{R}_+$ sous l'isomorphisme décrit ci-dessus.

Remarque. Toute norme est définie par sa boule unité. Bien que $\|\cdot\|_T$ et $\|\cdot\|_T^*$ ne soient pas issues d'un produit scalaire, car comme on le verra leurs boules unités sont des polytopes au lieu d'ellipsoïdes, elles donnent plus d'information qu'une forme bilinéaire. En effet, à toute norme N sur un espace vectoriel de dimension finie V de boule unité B_N , on peut associer une forme bilinéaire b de façon canonique. Pour cela, on requiert que b vérifie une égalité de la forme $\int_{b(v, v) \leq 1} \alpha(v)^2 d\lambda = \int_{v \in B_N} \alpha(v)^2 d\lambda$ pour tout $\alpha \in V^*$, où λ est une mesure de Haar sur V . De cette manière, on peut définir une notion d'angle sur V .

2.3 Calculs sur des compléments d'entrelacs

Dans cette section, on présente une manière de calculer les boules unités de $\|\cdot\|_T$ et $\|\cdot\|_T^*$ dans le cas où M est le complément d'un entrelacs, afin d'illustrer le théorème 2.

Si $\lambda = \lambda_1 \cup \dots \cup \lambda_r$ est un entrelacs dans $\mathbb{S}^3$, alors l'adhérence de $\mathbb{S}^3 \setminus \lambda$ est une 3-variété compacte M . $H_2(M, \partial M; \mathbb{R})$ vérifie les conditions du théorème 1, sous l'hypothèse qu'aucune composante connexe de λ ne borde un disque et qu'aucune paire de composantes ne borde de couronne dans M . On note abusivement λ_i pour désigner $[\lambda_i] \in H_1(M, \partial M)$ et la classe $[S_i]$ des surfaces de Seifert de λ_i . Cela permet ainsi d'identifier $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ avec une base de $H_2(M, \partial M; \mathbb{R})$, en vertu des isomorphismes

$$H_2(M, \partial M) \simeq H_2(\mathbb{S}^3, \lambda) \simeq H_1(\lambda) = \mathbb{R}\lambda_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{R}\lambda_r.$$

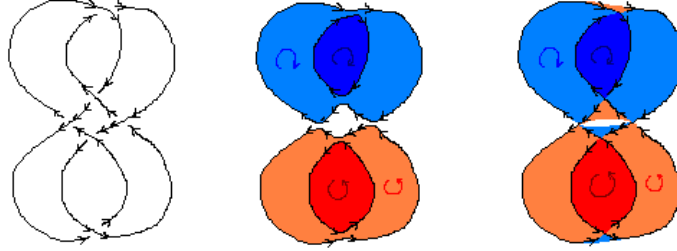
Le premier isomorphisme vient du théorème d'excision avec $H_2(\mathbb{S}^3, \lambda) \simeq H_2(\mathbb{S}^3 \setminus \mathring{\lambda}, \lambda \setminus \mathring{\lambda}) = H_2(\overline{M}, \partial M)$. Le second isomorphisme vient du fait que dans la suite exacte longue associée à $0 \rightarrow H_\bullet(\lambda) \rightarrow H_\bullet(M) \rightarrow H_\bullet(M, \lambda) \rightarrow 0$, on a $0 \simeq H_2(\mathbb{S}^3) \rightarrow H_2(\mathbb{S}^3, \lambda) \xrightarrow{\partial} H_1(\lambda) \rightarrow H_1(\mathbb{S}^3) \simeq 0$ donc ∂ est un isomorphisme de groupes, avec $\partial[S_i] = [\lambda_i]$.

Une méthode pour déterminer B_M consiste à trouver les sommets et un point sur chaque arête, car B_M est alors l'unique polyèdre convexe passant par ces points. On calcule alors $\|\pm\lambda_i\|_T$ et

$$\| \pm \lambda_1 \pm \dots \pm \lambda_s \|_T.$$

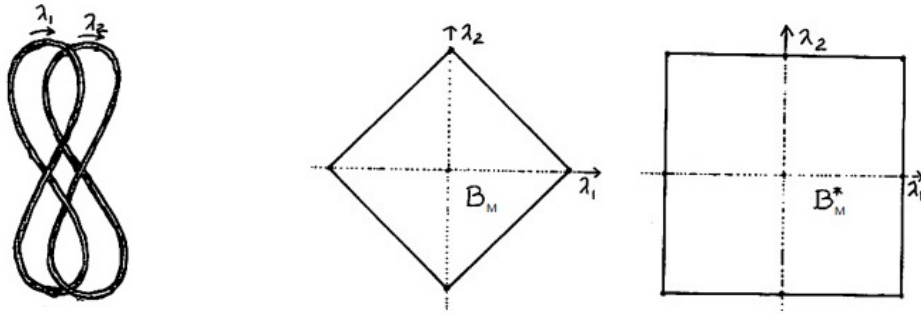
Exemple (entrelacs de Whitehead). Soit $\lambda = \lambda_1 \cup \lambda_2$ l'entrelacs de Whitehead. Une surface de Seifert S_1 pour λ_1 est un disque, traversé à deux endroits par λ_2 . C'est donc un disque à deux trous, et donc sa caractéristique d'Euler vaut $\chi(S_1) = 1 - 2 = -1$. Ainsi $\| \lambda_1 \|_T \leq \chi_-(D) = \max(0, -(1-2)) = 1$, et cette inégalité est une égalité car λ_1 est non trivial. Ainsi $\pm \lambda_1, \pm \lambda_2 \in \partial B_M$.

Ensuite $0 \leq \| \lambda_1 + \lambda_2 \|_T \leq \| \lambda_1 \|_T + \| \lambda_2 \|_T = 2$. Pour majorer $\| \lambda_1 + \lambda_2 \|_T$, il est également possible de construire une surface de Seifert de λ par l'algorithme de Seifert : La surface Σ de genre



g obtenue à deux composantes de bord, la construction fait intervenir 4 cercles de Seifert, et le diagramme d'entrelacs possède 6 intersections, donc $4 - 6 = \chi(\Sigma) = 2(1 - g) - 2 = -2g$ et donc $g = 1$. Ainsi Σ est un tore à deux trous et $\chi_-(\Sigma) = 2$. On retrouve $\| \lambda_1 + \lambda_2 \|_T \leq 2$. Dans certains cas, construire une surface de Seifert permet d'obtenir une meilleure majoration que l'inégalité triangulaire. Ensuite, si S est une surface orientée plongée dans M telle que $\lambda_1 + \lambda_2 = [S]$, alors S a nécessairement un nombre pair de composantes de bord, et donc $\chi_-(S)$ est pair aussi. Or λ_1 et λ_2 ne bordent pas de couronne donc $\| \lambda_1 + \lambda_2 \|_T \neq 0$. D'où $\| \lambda_1 + \lambda_2 \|_T = 2$, puis $\frac{1}{2}(\pm \lambda_1 \pm \lambda_2) \in \partial B_M$.

Ainsi B_M est le diamant passant par $\pm \lambda_i$ et $\frac{1}{2}(\pm \lambda_1 \pm \lambda_2)$. B_M^* , son polyèdre dual, est un carré de côté 2 centré en 0. Voici la figure apparaissant dans [Thu86] :

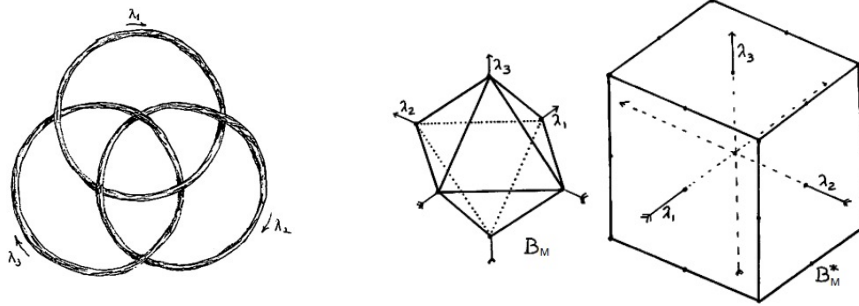


Exemple (anneaux borroméens). Soient $\lambda = \lambda_1 \cup \lambda_2 \cup \lambda_3$ les anneaux borroméens. Le disque S_1 de bord λ_1 est percé une fois par λ_2 et une fois par λ_3 et λ_1 est non trivial donc comme pour l'exemple précédent, $\| \lambda_1 \|_T = 1$, puis $\pm \lambda_i \in \partial B_M$.

Ensuite, $\| \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \|_T \leq \| \lambda_1 \|_T + \| \lambda_2 \|_T + \| \lambda_3 \|_T = 3$ et comme toute surface représentant $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ a un nombre impair de composantes de bord, $\| \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \|_T$ est impair. De plus, en notant τ_i l'isométrie induite par le changement de signe de λ_i sur $H_2(M, \partial M)$, pour tout i et $\sigma \in H_2(M, \partial M)$, $\| \tau_i(\sigma) \| = \| \sigma \|_T$ donc $\| \pm \lambda_1 \pm \lambda_2 \pm \lambda_3 \|_T$ sont tous égaux à 1 ou 3. Cela ne peut pas être 1 car sinon $\| \lambda_1 + \lambda_2 \|_T \leq \frac{1}{2}(\| \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \|_T + \| \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 \|_T) = 1$, mais pourtant

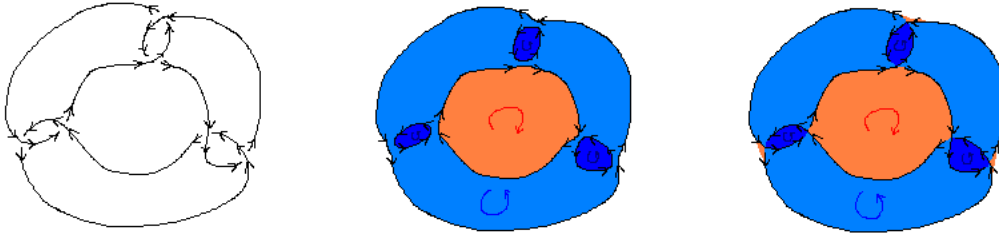
$\lambda_1 + \lambda_2$ est non trivial et toute surface la représentant a un nombre pair de composantes de bord, garantissant $\|\lambda_1 + \lambda_2\|_T \geq 2$. Ainsi $\frac{1}{3}(\pm\lambda_1 \pm \lambda_2 \pm \lambda_3) \in \partial B_M$.

Ainsi B_M , l'unique polyèdre passant par $\pm\lambda_i$ et $\frac{1}{3}(\pm\lambda_1 \pm \lambda_2 \pm \lambda_3)$, est un octaèdre. B_M^* , son polyèdre dual, est un cube de côté 2 et de centre 0. Voici la figure faite dans [Thu86] :



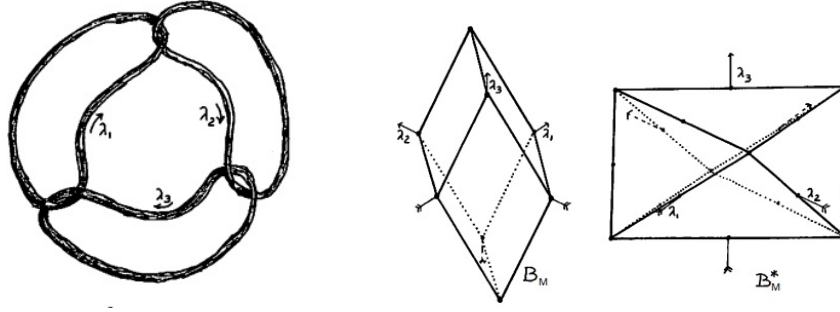
Exemple (chaîne fermée à trois maillons). Soient $\lambda = \lambda_1 \cup \lambda_2 \cup \lambda_3$ une chaîne à trois maillons. Le disque S_1 de bord λ_1 est percé une fois par λ_2 et une fois par λ_3 . Comme λ_1 est non trivial, $\|\lambda_1\|_T = 1$ et $\pm\lambda_i \in \partial B_M$.

Ensuite, pour majorer $\|\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3\|_T$, il est cette fois plus précis de construire une surface de Seifert de λ , par exemple par l'algorithme de Seifert, que d'utiliser l'inégalité triangulaire. En effet,



en notant S la surface construite et g son genre, S possède 3 composantes de bord, il y a 5 cercles de Seifert et 6 croisements sur le diagramme d'entrelacs donc $5 - 6 = \chi(S) = 2(1 - g) - 3 = -1 - 2g$ et donc $g = 0$. Ainsi S est une sphère à trois trous et $\chi_-(S) = 1$. Donc $\|\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3\|_T \leq \chi_-(S) = \max(0, -(2(1 - 0) - 3)) = 1$. Or $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ est non trivial donc $\|\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3\|_T = 1$. Ainsi $\pm\lambda_1 \pm \lambda_2 \pm \lambda_3 \in \partial B_M$.

Donc B_M , l'unique polyèdre passant par $\pm\lambda_i$ et $\pm\lambda_1 \pm \lambda_2 \pm \lambda_3$, est un parallélépipède obtenu en recollant deux tétraèdres à un octaèdre. B_M^* , son polyèdre dual, est un cube de côté 2 et de centre 0 dont on a coupé deux coins. La figure qui peut être retrouvée dans [Thu86] :



2.4 B_M et B_M^* sont des polytopes

À travers $H_1(M; \mathbb{R}) \simeq H_2(M; \mathbb{R})^\vee$, le théorème 2 dit en fait que la boule unité de $\|\cdot\| : H_2(M; \mathbb{R})^\vee \rightarrow \mathbb{R}_+$ est un polyèdre de sommets notés $\pm L_1, \dots, \pm L_k \in H_2(M; \mathbb{R})^\vee$, et $B_M = \{\sigma \in H_2(M; \mathbb{R}) \mid \forall i, L_i(\sigma) \leq 1\}$. Sachant cela, voici la preuve du théorème. On rappelle que pour tous $\sigma_1, \sigma_2 \in H_2(M; \mathbb{R})$, $\|\sigma_2\|_T = \|\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_1\|_T \leq \|\sigma_1 + \sigma_2\|_T + \|\sigma_1\|_T$ donc $\|\sigma_1 + \sigma_2\|_T \geq -\|\sigma_1\|_T + \|\sigma_2\|_T$ - cela sera utilisé pour majorer deux suites $(L_{f_n}(e_1))_n$ et $(L_{g_p}(e_2))_p$ qui seront introduites pendant la preuve.

Pour simplifier, la preuve est faite dans le cas où M est sans bord et $H_2(M; \mathbb{R})$ est de rang 3. On choisit un isomorphisme $H_2(M; \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^3$ pour lequel $H_2(M)$ est envoyé sur $\mathbb{Z}^3$. On note (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $m_i := \|e_i\|_T \in \mathbb{Z}$. Pour toute $\mathbb{Z}$ -base $f = (f_1, f_2, f_3)$ de $\mathbb{Z}^3$, on considère l'unique forme linéaire à coefficients entiers

$$L_f \in (\mathbb{R}^3)^\vee \quad \forall i, L_f(f_i) = \|f_i\|_T.$$

En particulier, si $f_3 = e_3$ alors $L_f(e_3) = m_3$ et étant donné $v \in L_f^{-1}(\{1\})$, le niveau $P_n := L_f^{-1}(\{1\}) = \ker L_f + v$ est un plan affine de direction $\ker L_f = \mathbb{R}\left(e_1 - \frac{L_f(e_1)}{m_3}e_3\right) \oplus \mathbb{R}\left(e_2 - \frac{L_f(e_2)}{m_3}e_3\right)$. Ce plan affine coupe ∂B_M en ses points d'intersection avec les demi-droites $\mathbb{R}_+f_1, \mathbb{R}_+f_2$ et $\mathbb{R}_+f_3$.

On considère alors la suite de générateurs

$$(f_n)_n = (e_1 + ne_3, e_2, e_3)_n$$

de $\mathbb{Z}^3$ On a $\|e_1 + ne_3\|_T = L_{f_n}(e_1 + ne_3) = L_{f_n}(e_1) + nm_3$ donc

$$L_{f_n}(e_1) = \|e_1 + ne_3\|_T - nm_3$$

$$L_{f_n}(e_2) = m_2$$

$$L_{f_n}(e_3) = m_3.$$

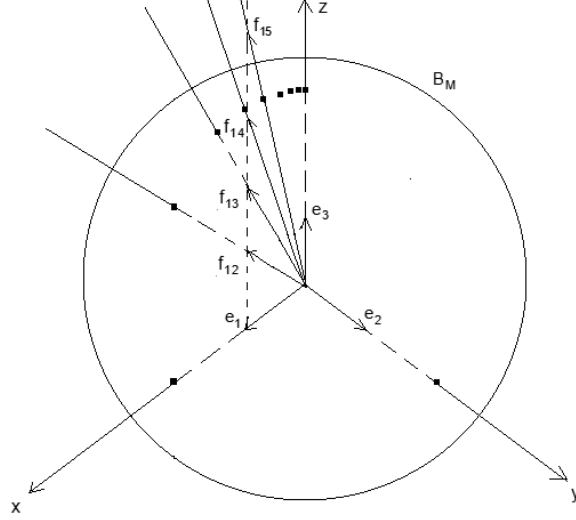
De plus $\left(1, -\frac{L_{f_n}(e_1)}{m_2}, 0\right) = e_1 - \frac{L_{f_n}(e_1)}{m_2}e_2 \in \ker L_{f_n} \cap (xOy)$ donc la pente de la droite $P_n \cap (xOy)$ vaut

$$k_n := -\frac{L_{f_n}(e_1)}{m_2} \in \frac{1}{m_2}\mathbb{Z}.$$

Or $L_{f_{n+1}}(e_1) = \|e_1 + (n+1)e_3\|_T - (n+1)m_3 \leq \|e_1 + ne_3\|_T + m_3 - nm_3 = L_{f_n}(e_1)$ donc $k_{n+1} = -\frac{L_{f_{n+1}}(e_1)}{m_2} \geq -\frac{L_{f_n}(e_1)}{m_2} = k_n$. D'autre part $L_{f_n}(e_1) = \|e_1 + ne_3\|_T - nm_3$ et $nm_3 =$

$\|e_1 + ne_3 - e_1\|_T \leq \|e_1 + ne_3\|_T + m_1$ donc $L_{f_n}(e_1) \geq -m_1$ puis $k_n \leq \frac{m_1}{m_2}$. Ainsi $(k_n)_n$ est croissante et majorée, donc convergente. Comme l'ensemble $\{m_1 k_n \mid n \in \mathbb{Z}\} \subseteq \frac{1}{m_1} \mathbb{Z}$ est discret, $(k_n)_n$ est stationnaire.

En notant n_0 le rang à partir duquel la suite est constante, toutes les droites $P_n \cap (xOy)$ pour $n \geq n_0$ ont la même pente et passent par le point d'intersection entre $\mathbb{R}_+ e_3 = (Oz)$ et ∂B_M . De plus, tous les P_n pour $n \geq 0$ passent par le point d'intersection entre $\mathbb{R}_+ e_2 = (Oy)$ et ∂B_M , qui n'est pas dans (xOy) . Donc $P_n = P_{n_0}$ pour tout $n \geq n_0$, et en particulier les points d'intersections entre les $\mathbb{R}_+(e_1 + ne_3)$ et ∂B_M pour $n \geq n_0$ sont tous alignés. Par convexité, ∂B_M contient ainsi le



segment I reliant ses points d'intersection avec $\mathbb{R}_+(e_1 + n_0 e_3)$ et (Oz) .

On considère maintenant la suite

$$(g_p)_p = (g_{p1}, g_{p2}, g_{p3})_p = (e_1 + n_0 e_3, p e_1 + e_2 + (p + p n_0) e_3, e_3)_p$$

de générateurs de $\mathbb{Z}^3$, de sorte que $(g_{p1})_p$ et $(g_{p3})_p$ soient constants et

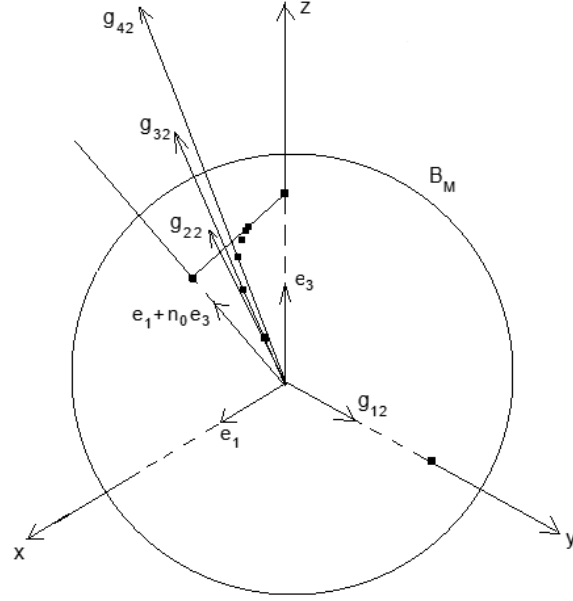
$$g_{(p+1)2} = g_{p1} + g_{p2} + g_{p3}.$$

Le cône Δ_p des combinaisons linéaires positives des éléments de g_p détermine un 2-simplexe Δ_p dans $\mathbb{P}^3(\mathbb{R})$, et quand p augmente, $g_{2,p+1} \in \Delta_p$. Montrons alors comme précédemment que la pente de $L_{g_p}^{-1}(\{1\}) \cap (yOz)$ est constante à partir d'un certain rang p_0 . On a $L_{g_p}(e_3) = m_3$, $g_{p1} = f_{n_0 1}$ donc $L_{g_p}(e_1) = L_{f_{n_0}}(e_1) = \|e_1 + n_0 e_3\|_T - n_0 m_3$ et

$$\begin{aligned} \|p e_1 + e_2 + (p + p n_0) e_3\|_T &= p L_{g_p}(e_1) + L_{g_p}(e_2) + (p + p n_0) m_3 \\ &= p \|e_1 + n_0 e_3\|_T - p n_0 m_3 + L_{g_p}(e_2) + p m_3 + p n_0 m_3 \\ &= p \|e_1 + n_0 e_3\|_T + L_{g_p}(e_2) + p m_3 \end{aligned}$$

donc les valeurs de L_{g_p} sur les vecteurs de la base canonique sont

$$\begin{aligned} L_{g_p}(e_1) &= \|e_1 + n_0 e_3\|_T - n_0 m_3 \\ L_{g_p}(e_2) &= \|p(e_1 + n_0 e_3) + e_2 + p e_3\|_T - p \|e_1 + n_0 e_3\|_T - p m_3 \\ L_{g_p}(e_3) &= m_3. \end{aligned}$$



Comme précédemment, $\left(1, -\frac{L_{g_p}(e_2)}{m_3}, 0\right) = e_2 - \frac{L_{g_p}(e_2)}{m_3}e_3 \in \ker L_{g_p} \cap (yOz)$ donc la pente selon de $L_{g_p}^{-1}(\{1\}) \cap (yOz)$ vaut

$$a_p := -\frac{L_{g_p}(e_2)}{m_3} \in \frac{1}{m_3}\mathbb{Z}.$$

Or

$$\begin{aligned} L_{g_{p+1}}(e_2) &= \|(p+1)(e_1 + n_0 e_3) + e_2 + p e_3 + e_3\|_T - (p+1)\|e_1 + n_0 e_3\|_T - (p+1)m_3 \\ &\leq L_{g_p}(e_2) + \|e_1 + n_0 e_3\|_T + m_3 - \|e_1 + n_0 e_3\|_T - p m_3 - m_3 \\ &= L_{g_p}(e_2) - p m_3 \\ &\leq L_{g_p}(e_2) \end{aligned}$$

donc $a_{p+1} \geq a_p$. De plus

$$\begin{aligned} L_{g_p}(e_2) &= \|p(e_1 + n_0 e_3) + e_2 + p e_3\|_T - p\|e_1 + n_0 e_3\|_T - p m_3 \\ &\geq (\|p(e_1 + n_0 e_3) + p e_3\|_T - m_2) - p\|e_1 + n_0 e_3\|_T - p m_3 \\ &= (p\|e_1 + n_0 e_3\|_T + p m_3 - m_2) - p\|e_1 + n_0 e_3\|_T - p m_3 \\ &= -m_2 \end{aligned}$$

donc $a_p \leq \frac{m_2}{m_3}$. Ainsi $(a_p)_p$ est croissante, majorée et à valeurs dans un ensemble discret : elle est constante à partir d'un certain rang p_0 .

Soient alors $P := L_{g_{p_0}}^{-1}(\{1\})$ et $P' := L_{g_{p_0+1}}^{-1}(\{1\})$. Les droites $P \cap (xOz)$ et $P' \cap (xOz)$ contiennent toutes les deux le segment I , donc $P \cap (xOz) = P' \cap (xOz)$. De plus $P \cap (yOz)$ et $P' \cap (yOz)$ ont la même pente et passent tous les deux par le point d'intersection de $\mathbb{R}_+ e_3$ et ∂B_M , donc $P \cap (yOz) = P' \cap (yOz)$ puis $P' = P$. Donc P contient les points d'intersection A, B, C, D respectivement de $\mathbb{R}_+ g_{p_0+1}$, $\mathbb{R}_+ g_{p_0+2}$, $\mathbb{R}_+ g_{p_0+3}$ et $\mathbb{R}_+ g_{p_0+1,2}$ avec ∂B_M . Mais puisque $g_{p_0+1,2} \in \mathring{\Delta}_{p_0}$, il suit que D est à l'intérieur du triangle ABC . Ainsi, par convexité de B_M , $ABC \subseteq P \cap \partial B_M$ et

donc P coïncide avec ∂B_M dans le cône des combinaisons linéaires positives de $g_{p_0 1}, g_{p_0 2}, g_{p_0 3}$. Cela montre que $B_M \subseteq \{ \sigma \in H_2(M; \mathbb{R}) \mid |L_{g_{p_0}}(\sigma)| \leq 1 \}$.

Soit maintenant Δ une demi-droite partant de O et passant par n'importe quel point du réseau. Soit $\alpha \in \Delta$ un point primitif de $\mathbb{Z}^3$, c'est-à-dire un point de $\mathbb{Z}^3$ minimisant la distance à O , de telle sorte que $\Delta \cap \mathbb{Z}^3 = \mathbb{Z}\alpha$. Montrons alors que α se complète en une base de $\mathbb{Z}^3$. $\mathbb{Z}\alpha$ étant un sous- $\mathbb{Z}$ -module du module $\mathbb{Z}^3$ libre de rang 3 avec $\mathbb{Z}$ principal, le théorème des facteurs invariants s'applique. Il existe alors une base $(\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3)$ de $\mathbb{Z}^3$ et $(d_1, d_2, d_3) \in \mathbb{Z}^3 \setminus \{0\}$ tels que

$$d_1 \mid d_2 \mid d_3 \quad \mathbb{Z}d_1\tilde{e}_1 \oplus \mathbb{Z}d_2\tilde{e}_2 \oplus \mathbb{Z}d_3\tilde{e}_3 = \mathbb{Z}\alpha.$$

Alors $d_1 = d_2 = 0$, et $\mathbb{Z}d_3\tilde{e}_3 = \mathbb{Z}\alpha = \Delta \cap \mathbb{Z}^3$. Mais alors $\tilde{e}_3 \in \Delta \cap \mathbb{Z}^3$ est un élément primitif, car si $\tilde{e}_3 = d\beta$ avec $d \neq 0$ et $\beta \in \mathbb{Z}^3 = \mathbb{Z}\tilde{e}_1 \oplus \mathbb{Z}\tilde{e}_2 \oplus \mathbb{Z}\tilde{e}_3$, alors il existe $u, v, w \in \mathbb{Z}$ tels que $\beta = u\tilde{e}_1 + v\tilde{e}_2 + w\tilde{e}_3$. Alors l'égalité $\tilde{e}_3 = d\beta = du\tilde{e}_1 + dv\tilde{e}_2 + dw\tilde{e}_3$ donne $v = w = 0$ puis $d \in \mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$. Donc $\alpha = \pm\tilde{e}_3$, et on peut supposer $\alpha = \tilde{e}_3$ quitte à prendre $-\tilde{e}_3$ à la place de $\tilde{e}_3$.

On construit alors de nouvelles suites $\tilde{k}_n$ et $\tilde{a}_p$ comme ci-dessus en remplaçant (e_1, e_2, e_3) , (xOz) , (Oz) et (yOz) par $(\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3)$, $\mathbb{R}\tilde{e}_1 \oplus \mathbb{R}\tilde{e}_3$, $\mathbb{R}\tilde{e}_3$ et $\mathbb{R}\tilde{e}_2 \oplus \mathbb{R}\tilde{e}_3$. Comme $\|\cdot\|_T$ prend des valeurs entières sur $\mathbb{Z}\tilde{e}_1 \oplus \mathbb{Z}\tilde{e}_2 \oplus \mathbb{Z}\tilde{e}_3 = \mathbb{Z}^3$ est un sous-réseau de $\mathbb{Z}^3$, $\{\tilde{k}_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ et $\{\tilde{a}_p \mid p \in \mathbb{N}\}$ sont discrets et donc $\tilde{k}_n$ et $\tilde{a}_p$ sont stationnaires. Ainsi, $B_M \subseteq \{ \sigma \in H_2(M; \mathbb{R}) \mid |\tilde{L}(\sigma)| \leq 1 \}$ pour une certaine forme linéaire $\tilde{L}$ de norme 1, dépendant de Δ . Mais l'ensemble des demi-droites vectorielles passant par un point du réseau est dense dans l'ensemble de toutes les demi-droites, et donc

$$B_M = \bigcap_{L \in \mathcal{S}} \{ \sigma \in H_2(M; \mathbb{R}) \mid |L(\sigma)| \leq 1 \}$$

où $\mathcal{S}$ est un ensemble de formes linéaires de norme 1 à coefficients entiers, c'est-à-dire dans $H_1(M)$.

On souhaite maintenant montrer que $\mathcal{S}$ est fini. L'astuce est de remarquer que pour tout $L \in \mathcal{S}$, en assimilant L à un élément de $H_1(M; \mathbb{R})$, on a

$$\|L\|_T^* = \sup_{\sigma \in B_M} \langle L, \sigma \rangle = \sup_{\sigma \in B_M} L(\sigma) = \|L\| = 1.$$

Autrement dit $L \in \partial B_M^*$, puis $\mathcal{S} \subseteq B_M^* \cap H_1(M)$. Mais $H_1(M)$ est un réseau de $H_1(M; \mathbb{R})$ et B_M^* est compacte comme boule unité d'une norme sur un espace vectoriel de dimension finie. Donc $\mathcal{S}$ est fini. A fortiori les points extrémaux de B_M^* appartiennent à $\mathcal{S} = \{L_1, \dots, L_s\}$. De plus B_M^* est compacte est convexe comme boule unité d'une norme sur un espace vectoriel de dimension finie, donc le théorème de Krein-Milman d'applique, montrant que B_M^* est l'enveloppe convexe des $L_1, \dots, L_s$. $\square$

2.5 Norme de Thurston de classes d'Euler

On suppose que M est une 3-variété compacte orientée fibrée au-dessus du cercle. On note $\rho : M \rightarrow \mathbb{S}^1$ la fibration et F la fibre. M étant de dimension 3, on peut également supposer qu'elle est lisse. On remarque que F est incompressible, car la suite

$$1 \rightarrow \pi_1(F) \rightarrow \pi_1(M) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 1$$

est exacte et en particulier $\pi_1(F) \rightarrow \pi_1(M)$ est injective. Par conséquent, si $\chi(F) < 0$ alors $\|[F]\|_T = \chi_-(F)$.

Mieux encore, toute surface incompressible dans la classe d'homologie de F est homotope à F . En effet, soit $\tilde{M}$ le revêtement cyclique infini de M , c'est-à-dire le revêtement correspondant

à $\ker(\rho_* : \pi_1(M) \rightarrow \mathbb{Z})$. Notons que $\widetilde{M}$ est difféomorphe à $F \times \mathbb{R}$. Soit ensuite S une surface incompressible homologue à F . F possède un relevé dans $\widetilde{M}$ homéomorphe à F , donc il existe un relèvement $\widetilde{S}$ de S homologue à F , c'est-à-dire qu'on a un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{S} & \hookrightarrow & \widetilde{M} \\ \wr \downarrow & & \downarrow \\ S & \hookrightarrow & M \end{array}$$

La projection $S \rightarrow F$ est une application de degré 1. En effet, $\widetilde{M}$ est difféomorphe à $F \times \mathbb{R}$, lui-même homotope à F . En homologie, la projection $\widetilde{M} \rightarrow F$ induit donc un isomorphisme $H_2(\widetilde{M}) \simeq H_2(F)$, envoyant $[\sigma] \in H_2(\widetilde{M})$ sur $[(\widetilde{M} \xrightarrow{\sim} F \times \mathbb{R} \rightarrow F)(\sigma)] \in H_2(F)$. Donc $S \rightarrow F$ se décompose en $S \xrightarrow{\sim} \widetilde{S} \rightarrow \widetilde{M} \xrightarrow{\sim} F \times \mathbb{R} \rightarrow F$, et les applications induites sur les H_2 sont $[S] \in H_2(S) \mapsto [\widetilde{S}] \in H_2(\widetilde{S}) \mapsto [\widetilde{S}] = [F] \in H_2(\widetilde{M}) \mapsto [F] \in H_2(F)$. De plus $\pi_1(S) \rightarrow \pi_1(F)$ est injective, car le carré ci-dessus induit un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(\widetilde{S}) & \longrightarrow & \pi_1(\widetilde{M}) \\ \wr \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(S) & \hookrightarrow & \pi_1(M) \end{array}$$

et donc $\ker(\pi_1(\widetilde{S}) \rightarrow \pi_1(\widetilde{M})) \subseteq \ker(\pi_1(\widetilde{S}) \rightarrow \pi_1(M)) = (\pi_1(\widetilde{S}) \xrightarrow{\sim} \pi_1(S))^{-1} \ker(\pi_1(S) \hookrightarrow \pi_1(M)) = 1$. Ainsi l'application $S \rightarrow F$ est de degré 1 et induit une injection sur le groupe fondamental. Comme F est une surface fermée de caractéristique d'Euler négative, cela implique que $S \rightarrow F$ est homotope à un homéomorphisme.

On se place à présent sous les hypothèses du théorème 3 et on suppose $\chi(F) < 0$. On considère l'espace τ des plans tangents aux fibres de M . Si M a un bord, alors il existe une section générique s de τ orientée pointant vers l'intérieur de M sur un voisinage de ∂M . Cela permet de prouver le théorème 3 par l'argument suivant.

Soit σ_0 la classe d'homologie d'une fibre F_0 . Alors

$$|\langle e(\tau), \sigma_0 \rangle| = \chi_-(F_0) = \|\sigma_0\|_T$$

d'une part car $\chi(F_0) < 0$, et d'autre part car F_0 est incompressible donc $\chi_-(F_0) = \|\sigma_0\|_T$. On doit étudier ce qu'il se passe quand σ_0 varie. On considère la 1-forme fermée non singulière

$$\omega := \rho^* \frac{1}{2\pi} d\theta \in \Omega^1(M)$$

tirée en arrière de la forme de longueur sur $\mathbb{S}^1$, de sorte que τ soit la distribution tangente aux feuilles du feuilletage défini par ω , plus précisément

$$\tau^{-1}(\{x\}) = \ker \omega_x$$

pour tout $x \in M$. On choisit ensuite une base de $H^1(M)$, représentée par des 1-formes fermées $\omega_1, \dots, \omega_k$. Pour tout $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ suffisamment petit, la forme fermée

$$\eta := \omega + \varepsilon_1 \omega_1 + \dots + \varepsilon_k \omega_k \in \Omega^1(M)$$

est toujours non singulière, donc elle définit un feuilletage. Pour un choix adéquat des ε_i , la classe $[\eta] \in H^1(M)$ est rationnelle et donc le feuilletage a des feuilles compactes. Montrons que les feuilles sont les fibres d'une fibration sur $\mathbb{S}^1$. Pour cela, on prend d'abord un $m \in \mathbb{Z}$ assez grand tel que $m[\eta] \in H^1(M; \mathbb{Z})$. Pour tout lacet γ dans M , on a $[\gamma] \in H_1(M; \mathbb{Z})$ donc $\int_\gamma m\eta = \langle m\eta, [\gamma] \rangle \in \mathbb{Z}$. Soit $p_0 \in M$ fixé. L'application continue

$$\rho'_\eta : p \in M \mapsto \overline{\int_{p_0}^p m\eta} \in \mathbb{S}^1$$

est alors bien définie. En effet, si $\gamma, \gamma' : p_0 \rightsquigarrow p$, alors $\gamma' \cdot \gamma^{-1}$ est un lacet en p_0 . Comme $m[\eta] \in H^1(M; \mathbb{Z})$ et $[\gamma' \cdot \gamma^{-1}] \in H_1(M; \mathbb{Z})$, on a

$$\int_{\gamma'} m\eta - \int_\gamma m\eta = \int_{\gamma' \cdot \gamma^{-1}} m\eta = \langle m[\eta], [\gamma' \cdot \gamma^{-1}] \rangle \in \mathbb{Z}$$

et donc

$$\overline{\int_{\gamma'} m\eta} = \overline{\int_\gamma m\eta} \in \mathbb{S}^1.$$

Par ailleurs, η est non singulière donc $d\rho'_{\eta_x} = m\eta_x : T_x M \rightarrow T_{\rho'_\eta(x)} \mathbb{S}^1 \simeq \mathbb{R}$ est surjective pour tout $x \in M$, et donc ρ'_η est une submersion. Comme M est compacte, ρ'_η est également propre. Par le théorème d'Ehresmann, c'est donc une fibration, dont on note F'_η la fibre.

L'espace tangent τ' de la fibration ρ'_η "voisine" obtenue de cette façon est isomorphe à τ pour des ε_i suffisamment petits. En effet, on choisit un champ de vecteurs X transverse à τ tel que $\langle \omega, X \rangle = 1$. Pour des ε_i petits, $\langle \eta, X \rangle > 0$. Pour tout $x \in M$ et tout vecteur $v \in \tau^{-1}(\{x\})$, on associe

$$v' := v - \frac{\eta_x(v)}{\eta_x(X(x))} X(x) \in T_x M.$$

Alors $\eta_x(v') = \eta_x(v) - \frac{\eta_x(v)}{\eta_x(X(x))} \eta_x(X(x)) = 0$. Mais $\tau'^{-1}(\{x\}) = \ker d\rho'_{\eta_x} = \ker \eta_x$ donc $v' \in \tau'^{-1}(\{x\})$. Donc l'application $v \mapsto v'$ induit un isomorphisme linéaire $\Phi_x : \tau^{-1}(\{x\}) \xrightarrow{\sim} \tau'^{-1}(\{x\})$. X et η étant lisses, la dépendance en x est lisse donc les $\{\Phi_x\}_{x \in M}$ induisent un isomorphisme de fibrés

$$\Phi : \tau \xrightarrow{\sim} \tau'.$$

On obtient ainsi

$$|\langle e(\tau), \sigma \rangle| = \|\sigma\|_T$$

où $\sigma = [F'_\eta]$.

Mais quand $[\eta]$ varie dans un ensemble dense de classes rationnelles proches de $[\omega]$, les classes σ des fibres F'_η correspondantes forment un ensemble dense dans le cône fibré

$$\mathcal{F} := \{ \lambda[F] \mid \lambda > 0, F \text{ est la fibre d'une fibration } M \rightarrow \mathbb{S}^1 \}$$

contenant σ_0 . Mais $\sigma \in H_2(M; \mathbb{R}) \mapsto |\langle e(\tau), \sigma \rangle| \in \mathbb{R}_+$ et $\sigma \in H_2(M; \mathbb{R}) \mapsto \|\sigma\|_T \in \mathbb{R}_+$ étant continues, l'égalité est vraie pour tout σ dans un voisinage ouvert U de σ_0 . Enfin, pour tout $\sigma \in U$ et $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} |\langle e(\tau), \lambda\sigma \rangle| &= |\lambda| |\langle e(\tau), \sigma \rangle| \\ &= |\lambda| \|\sigma\|_T \\ &= \|\lambda\sigma\|_T. \end{aligned}$$

Ainsi $|\langle e(\tau), \sigma \rangle| = \|\sigma\|_T$ pour tout σ dans

$$C := \bigcup_{\lambda > 0} \lambda U.$$

C est alors un cône ouvert, contenant en particulier le rayon depuis 0 passant par σ_0 . Cela montre la deuxième partie du théorème 3. La première partie vient de la définition de la norme duale

$$\|e(\tau)\|_T^* = \sup_{\sigma \in B_M} |\langle e(\tau), \sigma \rangle| = \sup_{\sigma \in B_M} \|\sigma\|_T = 1.$$

Références

- [Hat02] Allen Hatcher. *Algebraic topology*. Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
- [Hat07] Allen Hatcher. Notes on basic 3-manifold topology, 2007.
- [Lee03] John M Lee. Smooth manifolds. In *Introduction to smooth manifolds*, pages 1–29. Springer, 2003.
- [Mas08] Thierry Masson. *Introduction aux (co)homologies. Cours et exercices*, volume 74 of *Trav. Cours*. Paris : Hermann, Éditeurs des Sciences et des Arts, 2008.
- [MS05] John W. Milnor and James D. Stasheff. *Characteristic classes*, volume 32 of *Texts Read. Math.* New Delhi : Hindustan Book Agency, 2005.
- [Thu86] William P. Thurston. A norm for the homology of 3-manifolds. In *Two papers : Genera of the arborescent links and A norm for the homology of 3-manifolds*, pages 99–130. Providence, RI : American Mathematical Society (AMS), 1986.